第二章　控制系统的数学模型

本章导学

在控制系统的分析和设计中，首先要建立系统的数学模型。控制系统的数学模型是描述系统内部物理量(或变量)之间关系的数学表达式。在静态条件下(即变量各阶导数为零)，描述变量之间关系的代数方程称为静态数学模型，描述变量各阶导数之间关系的微分方程称为动态数学模型。如果已知输入量及变量的初始条件，对微分方程求解，就可以得到系统输出量的表达式，并由此可对系统进行性能分析。因此，建立控制系统的数学模型是分析和设计控制系统的首要工作。

建立控制系统数学模型的方法有分析法和实验法两种。分析法是对系统各部分的运动机理进行分析，根据它们所依据的物理规律或化学规律分别列写相应的运动方程。例如，电学中的基尔霍夫定律、力学中的牛顿定律、热力学中的热力学定律等。实验法是人为地给系统施加某种测试信号，记录其输出响应，并用适当的数学模型去逼近，这种方法称为系统辨识。近年来，系统辨识已发展成一门独立的分支学科。本章研究用分析法建立系统数学模型。

在自动控制理论中，数学模型有多种形式。时域中常用的数学模型有微分方程、差分方程和状态方程；复数域中有传递函数、结构图；频域中有频率特性等。本章只研究微分方程、传递函数和结构图等数学模型的建立和应用，其余几种数学模型将在以后各章中予以详述。

2-1　控制系统的时域数学模型

本节着重研究描述线性、定常、集总参量控制系统的微分方程的建立和求解方法。

1. 线性元件的微分方程

现举例说明控制系统中常用的电气元件、力学元件等微分方程的列写。

例 2-1　图 2-1 是由电阻 R、电感 L 和电容 C 组成的无源网络，试列写以 $u_i(t)$为输入量，以 $u_o(t)$为输出量的网络微分方程。

解　设回路电流为 $i(t)$，由基尔霍夫定律可写出回路方程为

$$L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{C}\int i(t)\mathrm{d}t+Ri(t)=u_i(t)$$

$$u_o(t)=\frac{1}{C}\int i(t)\mathrm{d}t$$

消去中间变量 $i(t)$，便得到描述网络输入输出关系的微分方程为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_o(t)}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}+u_o(t)=u_i(t) \qquad (2\text{-}1)$$

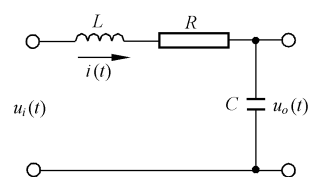


图 2-1　RLC 无源网络

显然，这是一个二阶线性微分方程，也就是图 2-1 无源网络的时域数学模型。

例 2-2　试列写图 2-2 所示电枢控制直流电动机的微分方程，要求取电枢电压 $u_a(t)$ 为输入量，电动机转速 $\omega_m(t)$ 为输出量。图中 R_a、L_a 分别是电枢电路的电阻和电感；M_c 是折合到电动机轴上的总负载转矩。激磁磁通设为常值。

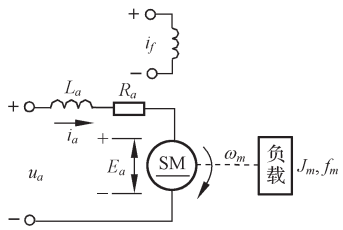


图 2-2　电枢控制直流电动机原理图

解　电枢控制直流电动机的工作实质是将输入的电能转换为机械能，也就是由输入的电枢电压 $u_a(t)$ 在电枢回路中产生电枢电流 $i_a(t)$，再由电流 $i_a(t)$ 与激磁磁通相互作用产生电磁转矩 $M_m(t)$，从而拖动负载运动。因此，直流电动机的运动方程由以下三部分组成：

1) 电枢回路电压平衡方程

$$u_a(t) = L_a \frac{\mathrm{d}i_a(t)}{\mathrm{d}t} + R_a i_a(t) + E_a \tag{2-2}$$

式中，E_a 是电枢反电势，它是电枢旋转时产生的反电势，其大小与激磁磁通及转速成正比，方向与电枢电压 $u_a(t)$ 相反，即 $E_a = C_e\omega_m(t)$，C_e 是反电势系数。

2) 电磁转矩方程

$$M_m(t) = C_m i_a(t) \tag{2-3}$$

式中，C_m 是电动机转矩系数；$M_m(t)$ 是电枢电流产生的电磁转矩。

3) 电动机轴上的转矩平衡方程

$$J_m \frac{\mathrm{d}\omega_m(t)}{\mathrm{d}t} + f_m\omega_m(t) = M_m(t) - M_c(t) \tag{2-4}$$

式中，f_m 是电动机和负载折合到电动机轴上的黏性摩擦系数；J_m 是电动机和负载折合到电动机轴上的转动惯量。

由式(2-2)～式(2-4)中消去中间变量 $i_a(t)$，E_a 及 $M_m(t)$，便可得到以 $\omega_m(t)$ 为输出量，$u_a(t)$ 为输入量的直流电动机微分方程

$$\begin{aligned} &L_aJ_m \frac{\mathrm{d}^2\omega_m(t)}{\mathrm{d}t^2} + (L_af_m + R_aJ_m)\frac{\mathrm{d}\omega_m(t)}{\mathrm{d}t} + (R_af_m + C_mC_e)\omega_m(t) \\ &= C_mu_a(t) - L_a\frac{\mathrm{d}M_c(t)}{\mathrm{d}t} - R_aM_c(t) \end{aligned} \tag{2-5}$$

在工程应用中，由于电枢电路电感 L_a 较小，通常忽略不计，因而式(2-5)可简化为

$$T_m \frac{\mathrm{d}\omega_m(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_m(t) = K_mu_a(t) - K_cM_c(t) \tag{2-6}$$

式中，$T_m = R_aJ_m/(R_af_m + C_mC_e)$ 是电动机机电时间常数；$K_m = C_m/(R_af_m + C_mC_e)$，$K_c = R_a/(R_af_m + C_mC_e)$ 是电动机传递系数。

如果电枢电阻 R_a 和电动机的转动惯量 J_m 都很小可忽略不计时，式(2-6)还可进一步简化为

$$C_e\omega_m(t) = u_a(t) \tag{2-7}$$

这时，电动机的转速$\omega_m(t)$与电枢电压$u_a(t)$成正比，于是，电动机可作为测速发电机使用。

例 2-3　图 2-3 表示弹簧-质量-阻尼器机械位移系统。试列写质量 m 在外力 $F(t)$作用下(其中重力略去不计)，位移 $x(t)$的运动方程。

解　设质量 m 相对于初始状态的位移、速度、加速度分别为 $x(t)$，$\mathrm{d}x(t)/\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}^2x(t)/\mathrm{d}t^2$。由牛顿运动定律有

$$m\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2}=F(t)-F_1(t)-F_2(t) \tag{2-8}$$

式中，$F_1(t)=f\cdot\mathrm{d}x(t)/\mathrm{d}t$ 是阻尼器的阻尼力，其方向与运动方向相反，大小与运动速度成比例；f 是阻尼系数；$F_2(t)=Kx(t)$是弹簧的弹性力，其方向与运动方向相反，其大小与位移成比例，K 是弹性系数。将 $F_1(t)$和 $F_2(t)$代入式(2-8)中，经整理后即得该系统的微分方程为

$$m\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2}+f\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}+Kx(t)=F(t) \tag{2-9}$$

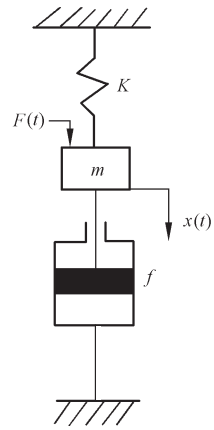
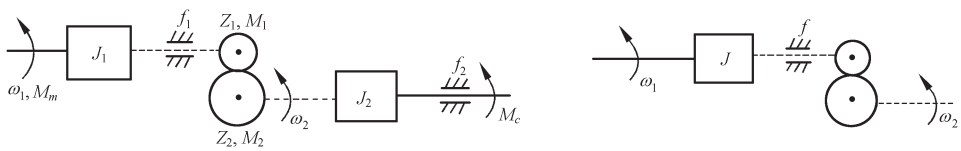


图 2-3　弹簧-质量-阻尼器机械位移系统原理图

例 2-4　试列写图 2-4 齿轮系的运动方程。图中齿轮 1 和齿轮 2 的转速、齿数和半径分别用ω_1，Z_1，r_1 和ω_2，Z_2，r_2 表示；其黏性摩擦系数及转动惯量分别是 f_1，J_1 和 f_2，J_2；齿轮 1 和齿轮 2 的原动转矩及负载转矩分别是 M_m，M_1 和 M_2，M_c。



(a) 归化前　　(b) 归化后

图 2-4　齿轮系原理图

解　控制系统的执行元件与负载之间往往通过齿轮系进行运动传递，以便实现减速和增大力矩的目的。在齿轮传动中，两个啮合齿轮的线速度相同，传送的功率亦相同，因此有关系式

$$M_1\omega_1=M_2\omega_2 \tag{2-10}$$

$$\omega_1r_1=\omega_2r_2 \tag{2-11}$$

又因为齿数与半径成正比，即

$$\frac{r_1}{r_2}=\frac{Z_1}{Z_2} \tag{2-12}$$

于是可推得关系式

$$\omega_2=\frac{Z_1}{Z_2}\omega_1 \tag{2-13}$$

$$M_1=\frac{Z_1}{Z_2}M_2 \tag{2-14}$$

根据力学中定轴转动的动静法，可分别写出齿轮 1 和齿轮 2 的运动方程

$$J_1\frac{\mathrm{d}\omega_1}{\mathrm{d}t}+f_1\omega_1+M_1=M_m \tag{2-15}$$

$$J_2\frac{\mathrm{d}\omega_2}{\mathrm{d}t}+f_2\omega_2+M_c=M_2 \tag{2-16}$$

由上述方程中消去中间变量ω_2，M_1，M_2，可得

$$M_m=\left[J_1+\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2J_2\right]\frac{\mathrm{d}\omega_1}{\mathrm{d}t}+\left[f_1+\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2f_2\right]\omega_1+M_c\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right) \tag{2-17}$$

令

$$J=J_1+\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2J_2 \tag{2-18}$$

$$f=f_1+\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2f_2 \tag{2-19}$$

$$M_c'=\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)M_c \tag{2-20}$$

则得齿轮系微分方程

$$J\frac{\mathrm{d}\omega_1}{\mathrm{d}t}+f\omega_1+M_c'=M_m \tag{2-21}$$

式中，J、f及M_c'分别是折合到齿轮 1 的等效转动惯量、等效黏性摩擦系数及等效负载转矩。显然，折算的等效值与齿轮系的速比有关，速比越大，即 Z_2/Z_1 值越大，折算的等效值越小。如果齿轮系速比足够大，则后级齿轮及负载的影响便可以不予考虑。

综上所述，列写元件微分方程的步骤可归纳如下：

1) 根据元件的工作原理及其在控制系统中的作用，确定其输入量和输出量。

2) 分析元件工作中所遵循的物理规律或化学规律，列写相应的微分方程。

3) 消去中间变量，得到输出量与输入量之间关系的微分方程，便是元件时域的数学模型。

一般情况下，应将微分方程写为标准形式，即与输入量有关的项写在方程的右端，与输出量有关的项写在方程的左端，方程两端变量的导数项均按降幂次序排列。

2. 控制系统微分方程的建立

建立控制系统的微分方程时，一般先由系统原理图画出系统方框图，并分别列写组成系统各元件的微分方程；然后，消去中间变量便得到描述系统输出量与输入量之间关系的微分方程。列写系统各元件的微分方程时，一是应注意信号传递的单向性，即前一个元件的输出是后一个元件的输入，一级一级地单向传送，二是应注意前后连接的两个元件中，后级对前级的负载效应，例如，无源网络输入阻抗对前级的影响，齿轮系对电动机转动惯量的影响等。

例 2-5　试列写图 2-5 所示速度控制系统的微分方程。

解　控制系统的被控对象是电动机(带负载)，系统的输出量是转速ω，输入量是 u_i。

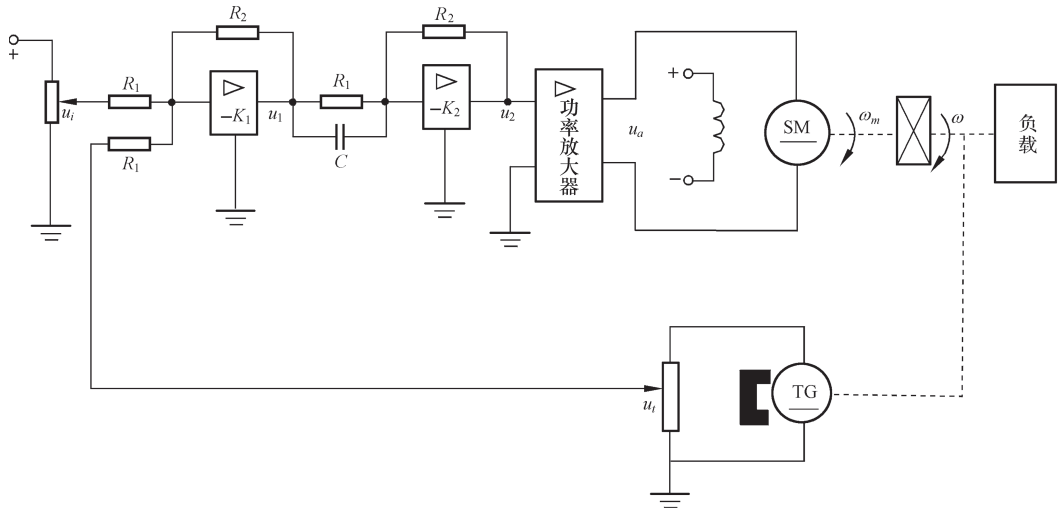


图 2-5　速度控制系统原理图

控制系统由给定电位器、运算放大器Ⅰ(含比较作用)、运算放大器Ⅱ(含 RC 校正网络)、功率放大器、直流电动机、测速发电机、减速器等部分组成。现分别列写各元部件的微分方程。

运算放大器Ⅰ　输入量(即给定电压)u_i与速度反馈电压 u_t在此合成，产生偏差电压并经放大，即

$$u_1 = K_1(u_i - u_t) = K_1 u_e \tag{2-22}$$

式中，$K_1=R_2/R_1$是运算放大器Ⅰ的放大系数。

运算放大器Ⅱ　考虑 RC 校正网络，u_2与 u_1之间的微分方程为

$$u_2 = K_2\left(\tau\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} + u_1\right) \tag{2-23}$$

式中，$K_2=R_2/R_1$是运算放大器Ⅱ的放大系数；$\tau=R_1C$是微分时间常数。

功率放大器　本系统采用晶闸管整流装置，它包括触发电路和晶闸管主回路。忽略晶闸管控制电路的时间滞后，其输入输出方程为

$$u_a = K_3 u_2 \tag{2-24}$$

式中，K_3为功放系数。

直流电动机　直接引用例 2-2 所求得的直流电动机微分方程式(2-6)，即

$$T_m\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} + \omega_m = K_m u_a - K_c M_c' \tag{2-25}$$

式中，T_m，K_m，K_c及 M_c'均是考虑齿轮系和负载后，折算到电动机轴上的等效值。

齿轮系　设齿轮系的速比为 i，则电动机转速ω_m经齿轮系减速后变为ω，故有

$$\omega = \frac{1}{i}\omega_m \tag{2-26}$$

测速发电机　测速发电机的输出电压 u_t与其转速ω成正比，即有

$$u_t = K_t\omega \tag{2-27}$$

式中，K_t 是测速发电机比例系数。

从上述各方程中消去中间变量 u_t，u_1，u_2，u_a 及 ω_m，整理后便得到控制系统的微分方程

$$T'_m \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} + \omega = K'_g \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} + K_g u_i - K'_c M'_c \tag{2-28}$$

式中

$$T'_m = \frac{iT_m + K_1K_2K_3K_mK_t\tau}{i + K_1K_2K_3K_mK_t}, \qquad K'_g = \frac{K_1K_2K_3K_m\tau}{i + K_1K_2K_3K_mK_t}$$

$$K_g = \frac{K_1K_2K_3K_m}{i + K_1K_2K_3K_mK_t}, \qquad K'_c = \frac{K_c}{i + K_1K_2K_3K_mK_t}$$

式(2-28)可用于研究在给定电压 u_i 或有负载扰动转矩 M_c 时，速度控制系统的动态性能。

从上述各控制系统的元件或系统的微分方程可以发现，不同类型的元件或系统可具有形式相同的数学模型。例如，RLC 无源网络和弹簧-质量-阻尼器机械系统的数学模型均是二阶微分方程，我们称这些物理系统为相似系统。相似系统揭示了不同物理现象间的相似关系，便于我们使用一个简单系统模型去研究与其相似的复杂系统，也为控制系统的计算机数字仿真提供了基础。

3. 线性系统的基本特性

用线性微分方程描述的元件或系统，称为线性元件或线性系统。线性系统的重要性质是可以应用叠加原理。叠加原理有两重含义，即系统具有可叠加性和均匀性(或齐次性)。现举例说明：设有线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2c(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t} + c(t) = f(t)$$

当 $f(t)=f_1(t)$ 时，上述方程的解为 $c_1(t)$；当 $f(t)=f_2(t)$ 时，其解为 $c_2(t)$。如果 $f(t)=f_1(t)+f_2(t)$，容易验证，方程的解必为 $c(t)=c_1(t)+c_2(t)$，这就是可叠加性。而当 $f(t)=Af_1(t)$ 时，式中 A 为常数，则方程的解必为 $c(t)=Ac_1(t)$，这就是均匀性。

线性系统的叠加原理表明，两个外作用同时加于系统所产生的总输出，等于各个外作用单独作用时分别产生的输出之和，且外作用的数值增大若干倍时，其输出亦相应增大同样的倍数。因此，对线性系统进行分析和设计时，如果有几个外作用同时加于系统，则可以将它们分别处理，依次求出各个外作用单独加入时系统的输出，然后将它们叠加。此外，每个外作用在数值上可只取单位值，从而大大简化了线性系统的研究工作。

4. 线性定常微分方程的求解

建立控制系统数学模型的目的之一是为了用数学方法定量研究控制系统的工作特性。当系统微分方程列写出来后，只要给定输入量和初始条件，便可对微分方程求解，并由此了解系统输出量随时间变化的特性。线性定常微分方程的求解方法有经典法和拉普拉斯变换法(以下简称拉氏变换)两种，也可借助电子计算机求解。本小节只研究用拉氏变换法求解微分方程的方法，同时分析微分方程解的组成，为今后引出传递函数概念奠定基础。

例 2-6　在例 2-1 中，若已知 L=1H，C=1F，R=1Ω，且电容的初始电压 $u_o(0)$=0.1 V，初始电流 $i(0)$=0.1A，电源电压 $u_i(t)$=1V。试求电路突然接通电源时，电容电压 $u_o(t)$的变化规律。

解　在例 2-1 中已求得网络微分方程为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_o(t)}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}+u_o(t)=u_i(t) \tag{2-29}$$

令 $U_i(s)=\mathscr{L}[u_i(t)], U_o(s)=\mathscr{L}[u_o(t)]$，且

$$\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}\right]=sU_o(s)-u_o(0)\,,\qquad \mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}^2u_o(t)}{\mathrm{d}t^2}\right]=s^2U_o(s)-su_o(0)-u_o'(0)$$

式中，$u_o'(0)$是 $\mathrm{d}u_o(t)/\mathrm{d}t$ 在 t=0 时的值，即

$$u_o'=\left.\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\left.\frac{1}{C}i(t)\right|_{t=0}=\frac{1}{C}i(0)$$

现在对式(2-29)中各项分别求拉氏变换并代入已知数据，经整理后有

$$U_o(s)=\frac{U_i(s)}{s^2+s+1}+\frac{0.1s+0.2}{s^2+s+1} \tag{2-30}$$

由于电路是突然接通电源的，故 $u_i(t)$可视为阶跃输入量，即 $u_i(t)$=1(t)，或 $U_i(s)=\mathscr{L}[u_i(t)]=1/s$。对式(2-30)的 $U_o(s)$求拉氏反变换，便得到式(2-29)网络微分方程的解 $u_o(t)$，即

$$\begin{aligned}u_o(t)&=\mathscr{L}^{-1}\left[U_o(s)\right]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2+s+1)}+\frac{0.1s+0.2}{s^2+s+1}\right]\\&=1+1.15\mathrm{e}^{-0.5t}\sin(0.866t-120°)+0.2\mathrm{e}^{-0.5t}\sin(0.866t+30°)\end{aligned} \tag{2-31}$$

在式(2-31)中，前两项是由网络输入电压产生的输出分量，与初始条件无关，故称为零初始条件响应；后一项则是由初始条件产生的输出分量，与输入电压无关，故称为零输入响应，它们统称为网络的单位阶跃响应。如果输入电压是单位脉冲量$\delta(t)$，相当于电路突然接通电源又立即断开的情况，此时 $U_i(s)=\mathscr{L}[\delta(t)]=1$，网络的输出则称为单位脉冲响应，即为

$$\begin{aligned}u_o(t)&=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2+s+1}+\frac{0.1s+0.2}{s^2+s+1}\right]\\&=1.15\mathrm{e}^{-0.5t}\sin 0.866t+0.2\mathrm{e}^{-0.5t}\sin(0.866t+30°)\end{aligned} \tag{2-32}$$

利用拉氏变换的初值定理和终值定理，可以直接从式(2-30)中了解网络中电压 $u_o(t)$的初始值和终值。当 $u_i(t)$=1(t)时，$u_o(t)$的初始值为

$$u_o(0)=\lim_{t\to 0}u_o(t)=\lim_{s\to\infty}s\cdot U_o(s)=\lim_{s\to\infty}s\left[\frac{1}{s(s^2+s+1)}+\frac{0.1s+0.2}{s^2+s+1}\right]=0.1\mathrm{V}$$

$u_o(t)$的终值为

$$u_o(\infty)=\lim_{t\to\infty}u_o(t)=\lim_{s\to 0}s\cdot U_o(s)=\lim_{s\to 0}s\left[\frac{1}{s(s^2+s+1)}+\frac{0.1s+0.2}{s^2+s+1}\right]=1\mathrm{V}$$

其结果与从式(2-31)中求得的数值一致。

于是，用拉氏变换法求解线性定常微分方程的过程可归结如下：

1) 考虑初始条件，对微分方程中的每一项分别进行拉氏变换，将微分方程转换为变量 s 的代数方程。

2) 由代数方程求出输出量拉氏变换函数的表达式。

3) 对输出量拉氏变换函数求反变换，得到输出量的时域表达式，即为所求微分方程的解。

5. 非线性微分方程的线性化

严格地说，实际物理元件或系统都是非线性的。例如，弹簧的刚度与其形变有关系，因此弹簧系数 K 实际上是其位移 x 的函数，而非常值；电阻、电容、电感等参数值与周围环境(温度、湿度、压力等)及流经它们的电流有关，也非常值；电动机本身的摩擦、死区等非线性因素会使其运动方程复杂化而成为非线性方程。当然，在一定条件下，为了简化数学模型，可以忽略它们的影响，将这些元件视为线性元件，这就是通常使用的一种线性化方法。此外，还有一种线性化方法，称为切线法或小偏差法，这种线性化方法特别适合于具有连续变化的非线性特性函数，其实质是在一个很小的范围内，将非线性特性用一段直线来代替，具体方法如下所述。

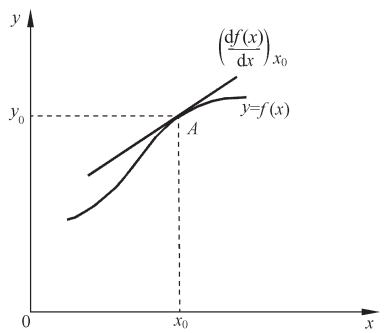


图 2-6　小偏差线性化示意图

设连续变化的非线性函数为 $y=f(x)$，如图 2-6 所示。取某平衡状态 A 为工作点，对应有 $y_0=f(x_0)$。当 $x=x_0+\Delta x$ 时，有 $y=y_0+\Delta y$。设函数 $y=f(x)$在(x_0, y_0)点连续可微，则将它在该点附近用泰勒级数展开为

$$y=f(x)=f(x_0)+\left(\frac{df(x)}{dx}\right)_{x_0}(x-x_0)+\frac{1}{2!}\left(\frac{d^2f(x)}{dx^2}\right)_{x_0}(x-x_0)^2+\cdots$$

当增量 $x-x_0$ 很小时，略去其高次幂项，则有

$$y-y_0=f(x)-f(x_0)=\left(\frac{df(x)}{dx}\right)_{x_0}(x-x_0)$$

令$\Delta y=y-y_0=f(x)-f(x_0)$，$\Delta x=x-x_0$，$K=(df(x)/dx)_{x_0}$，则线性化方程可简记为 $\Delta y=K\Delta x$。略去增量符号Δ，便得函数 $y=f(x)$在工作点 A 附近的线性化方程为 $y=Kx$。式中，$K=(df(x)/dx)_{x_0}$是比例系数，它是函数 $f(x)$在 A 点的切线斜率。

对于有两个自变量 x_1，x_2 的非线性函数 $f(x_1, x_2)$，同样可在某工作点(x_{10}, x_{20})附近用泰勒级数展开为

$$y=f(x_1,x_2)=f(x_{10},x_{20})+\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_{x_{10},x_{20}}(x_1-x_{10})+\left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_{x_{10},x_{20}}(x_2-x_{20})\right]$$

$$+\frac{1}{2!}\left[\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}\right)_{x_{10},x_{20}}(x_1-x_{10})^2+2\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1\partial x_2}\right)_{x_{10},x_{20}}(x_1-x_{10})(x_2-x_{20})\right.$$

$$+\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}\right)_{x_{10},x_{20}}(x_2-x_{20})^2\Bigg]+\cdots$$

略去二阶以上导数项，并令$\Delta y=y-f(x_{10}，x_{20})$，$\Delta x_1=x_1-x_{10}$，$\Delta x_2=x_2-x_{20}$，可得增量线性化方程

$$\Delta y=\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_{x_{10},x_{20}}\Delta x_1+\left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_{x_{10},x_{20}}\Delta x_2=K_1\Delta x_1+K_2\Delta x_2$$

式中，$K_1=(\partial f/\partial x_1)_{x_{10},x_{20}}$；$K_2=(\partial f/\partial x_2)_{x_{10},x_{20}}$。

这种小偏差线性化方法对于控制系统大多数工作状态是可行的。事实上，自动控制系统在正常情况下都处于一个稳定的工作状态，即平衡状态，这时被控量与期望值保持一致，控制系统也不进行控制动作。一旦被控量偏离期望值产生偏差时，控制系统便开始控制动作，以便减小或消除这个偏差，因此，控制系统中被控量的偏差一般不会很大，只是“小偏差”。在建立控制系统的数学模型时，通常是将系统的稳定工作状态作为起始状态，仅仅研究小偏差的运动情况，也就是只研究相对于平衡状态下，系统输入量和输出量的运动特性，这正是增量线性化方程所描述的系统特性。

例 2-7　设铁心线圈电路如图 2-7(a)所示，其磁通ϕ与线圈中电流 i 之间关系如图 2-7(b)所示。试列写以 u_r 为输入量，i 为输出量的电路微分方程。

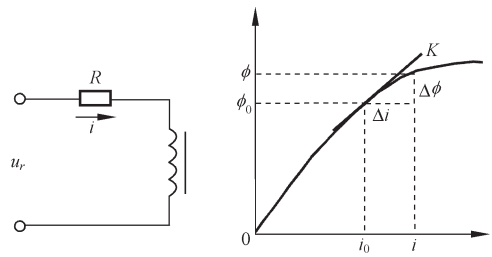
解　设铁心线圈磁通变化时产生的感应电势为

$$u_\phi=K_1\frac{\mathrm{d}\phi(i)}{\mathrm{d}t}$$

根据基尔霍夫定律写出电路微分方程

$$u_r=K_1\frac{\mathrm{d}\phi(i)}{\mathrm{d}t}+Ri=K_1\frac{\mathrm{d}\phi(i)}{\mathrm{d}i}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri \tag{2-33}$$

式中，$\mathrm{d}\phi(i)/\mathrm{d}i$ 是线圈中电流 i 的非线性函数，因此，式(2-33)是一个非线性微分方程。



(a) 电路　　(b) 特性

图 2-7　铁心线圈电路及其特性

在工程应用中，如果电路的电压和电流只在某平衡点(u_0，i_0)附近作微小变化，则可设 u_r 相对于 u_0 的增量是Δu_r，i 相对于 i_0 的增量是Δi，并设$\phi(i)$在 i_0 的邻域内连续可导，这样可将$\phi(i)$在 i_0 附近用泰勒级数展开为

$$\phi(i)=\phi(i_0)+\left(\frac{\mathrm{d}\phi(i)}{\mathrm{d}i}\right)_{i_0}\Delta i+\frac{1}{2!}\left(\frac{\mathrm{d}^2\phi(i)}{\mathrm{d}i^2}\right)_{i_0}(\Delta i)^2+\cdots$$

当Δi 足够小时，略去高阶导数项，可得

$$\phi(i)-\phi(i_0)=\left(\frac{\mathrm{d}\phi(i)}{\mathrm{d}i}\right)_{i_0}\Delta i=K\Delta i$$

式中，$K=(\mathrm{d}\phi(i)/\mathrm{d}i)_{i_0}$。令$\Delta\phi=\phi(i)-\phi(i_0)$，并略去增量符号$\Delta$，便得到磁通$\phi$与电流 i 之

间的增量线性化方程为

$$\phi(i) = Ki \tag{2-34}$$

由式(2-34)可求得 $\mathrm{d}\phi(i)/\mathrm{d}i=K$，代入式(2-33)，有

$$K_1 K\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = u_r \tag{2-35}$$

式(2-35)便是铁心线圈电路在平衡点(u_0，i_0)的增量线性化微分方程，若平衡点变动时，K值亦相应改变。

6. 运动的模态

在数学上，线性微分方程的解由输入作用下的特解和齐次微分方程的通解组成。通解由微分方程的特征根所决定，它代表自由运动。如果 n 阶微分方程的特征根是$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$且无重根，则把函数 $\mathrm{e}^{\lambda_1 t}, \mathrm{e}^{\lambda_2 t}, \cdots, \mathrm{e}^{\lambda_n t}$ 称为该微分方程所描述运动的模态，也称为振型。每一种模态代表一种类型的运动形态，齐次微分方程的通解则是它们的线性组合，即

$$y_o(t) = c_1\mathrm{e}^{\lambda_1 t} + c_2\mathrm{e}^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n\mathrm{e}^{\lambda_n t}$$

式中，系数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是由初始条件决定的常数。

如果特征根中有多重根λ，则模态会具有形如 $t\mathrm{e}^{\lambda t}, t^2\mathrm{e}^{\lambda t}, \cdots$的函数；如果特征根中有共轭复根$\lambda=\sigma\pm\mathrm{j}\omega$，则其共轭复模态 $\mathrm{e}^{(\sigma+\mathrm{j}\omega)t}$ 与 $\mathrm{e}^{(\sigma-\mathrm{j}\omega)t}$ 可写成实函数模态 $\mathrm{e}^{\sigma t}\sin\omega t$ 与 $\mathrm{e}^{\sigma t}\cos\omega t$。

在例 2-6 中，微分方程的特征根$\lambda=-0.5\pm\mathrm{j}0.866$，故其共轭复模态是 $\mathrm{e}^{(-0.5+\mathrm{j}0.866)t}$ 与 $\mathrm{e}^{(-0.5-\mathrm{j}0.866)t}$，或 $\mathrm{e}^{-0.5t}\sin 0.866t$ 与 $\mathrm{e}^{-0.5t}\cos 0.866t$，而微分方程的齐次通解为

$$u_o(t) = c_1\mathrm{e}^{-0.5t}\sin 0.866t + c_2\mathrm{e}^{-0.5t}\cos 0.866t$$

由给定初始条件 $u_o(0)=0.1\mathrm{V}$，$i(0)=0.1\mathrm{A}$ 可求得 $c_1=0.173$，$c_2=0.1$，故得

$$u_o(t) = 0.173\mathrm{e}^{-0.5t}\sin 0.866t + 0.1\mathrm{e}^{-0.5t}\cos 0.866t$$

这个结果与例 2-6 中解 $u_o(t)$的零输入分量 $0.2\mathrm{e}^{-0.5t}\sin(0.866t+30°)$是一致的。

2-2　控制系统的复数域数学模型

控制系统的微分方程是在时间域描述系统动态性能的数学模型，在给定外作用及初始条件下，求解微分方程可以得到系统的输出响应。这种方法比较直观，特别是借助于计算机可以迅速而准确地求得结果。但是如果系统的结构改变或某个参数变化时，就要重新列写并求解微分方程，不便于对系统进行分析和设计。

用拉氏变换法求解线性系统的微分方程时，可以得到控制系统在复数域中的数学模型——传递函数。传递函数不仅可以表征系统的动态性能，而且可以用来研究系统的结构或参数变化对系统性能的影响。经典控制理论中广泛应用的频率法和根轨迹法，就是以传递函数为基础建立起来的，传递函数是经典控制理论中最基本和最重要的概念。

1. 传递函数的定义和性质

(1) 传递函数的定义

线性定常系统的传递函数，定义为零初始条件下，系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。

设线性定常系统由下述 n 阶线性常微分方程描述：

$$\begin{aligned} &a_0\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}c(t)+a_1\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}t^{n-1}}c(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}c(t)+a_nc(t)\\ &=b_0\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}t^m}r(t)+b_1\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}t^{m-1}}r(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}r(t)+b_mr(t)\end{aligned} \tag{2-36}$$

式中，$c(t)$是系统输出量；$r(t)$是系统输入量；$a_i(i=0,1,2,\cdots,n)$和 $b_j(\ j=0,1,2,\cdots,m)$是与系统结构和参数有关的常系数。设 $r(t)$和 $c(t)$及其各阶导数在 $t=0$ 时的值均为零，即零初始条件，则对上式中各项分别求拉氏变换，并令 $C(s)=\mathscr{L}[c(t)]$，$R(s)=\mathscr{L}[r(t)]$，可得 s 的代数方程为

$$\left[a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n\right]C(s)=\left[b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m\right]R(s)$$

于是，由定义得系统传递函数

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}=\frac{M(s)}{N(s)} \tag{2-37}$$

式中

$$M(s)=b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m$$

$$N(s)=a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n$$

例 2-8　试求例 2-1 RLC 无源网络的传递函数 $U_o(s)/U_i(s)$。

解　RLC 网络的微分方程用式(2-1)表示为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_o(t)}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}+u_o(t)=u_i(t)$$

在零初始条件下，对上述方程中各项求拉氏变换，并令 $U_o(s)=\mathscr{L}[u_o(t)]$，$U_i(s)=\mathscr{L}[u_i(t)]$，可得 s 的代数方程为 $(LCs^2+RCs+1)U_o(s)=U_i(s)$，由传递函数定义，网络传递函数为

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{LCs^2+RCs+1} \tag{2-38}$$

(2) 传递函数性质

1) 传递函数是复变量 s 的有理分式函数，具有复变函数的所有性质；$m\leqslant n$，且所有系数均为实数。

2) 传递函数是一种用系统参数表示输出量与输入量之间关系的表达式，它只取决于系统或元件的结构和参数，而与输入量的形式无关，也不反映系统内部的任何信息。因此，可以用图 2-8 的方框图来表示一个具有传递函数 $G(s)$ 的线性系统。图中表明，系统输入量与输出量的因果关系可以用传递函数联系起来。

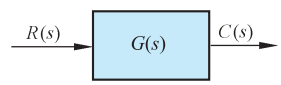


图 2-8　传递函数的图示

3) 传递函数与微分方程有相通性。传递函数分子多

项式系数及分母多项式系数，分别与相应微分方程的右端及左端微分算符多项式系数相对应。故在零初始条件下，将微分方程的算符 d/dt 用复数 s 置换便得到传递函数；反之，将传递函数多项式中的变量 s 用算符 d/dt 置换便得到微分方程。例如，由传递函数

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_1 s+b_2}{a_0 s^2+a_1 s+a_2}$$

可得 s 的代数方程$(a_0s^2+a_1s+a_2)C(s)=(b_1s+b_2)R(s)$，在零初始条件下，用微分算符 d/d$t$ 置换 s，便得到相应的微分方程

$$a_0\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}c(t)+a_1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}c(t)+a_2c(t)=b_1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}r(t)+b_2r(t)$$

4) 传递函数 $G(s)$的拉氏反变换是系统的脉冲响应 $g(t)$。脉冲响应(也称脉冲过渡函数)$g(t)$是系统在单位脉冲$\delta(t)$输入时的输出响应，此时 $R(s)=\mathscr{L}[\delta(t)]=1$，故有

$$g(t)=\mathscr{L}^{-1}[C(s)]=\mathscr{L}^{-1}[G(s)R(s)]=\mathscr{L}^{-1}[G(s)]$$

传递函数是在零初始条件下定义的。控制系统的零初始条件有两方面的含义：一是指输入量是在 $t\geqslant 0$ 时才作用于系统，因此，在 $t=0^-$时，输入量及其各阶导数均为零；二是指输入量加于系统之前，系统处于稳定的工作状态，即输出量及其各阶导数在 $t=0^-$时的值也为零，现实的工程控制系统多属此类情况。因此，传递函数可表征控制系统的动态性能，并用以求出在给定输入量时系统的零初始条件响应，即由拉氏变换的卷积定理，有

$$c(t)=\mathscr{L}^{-1}\big[C(s)\big]=\mathscr{L}^{-1}\big[G(s)R(s)\big]=\int_0^t r(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t r(t-\tau)g(\tau)\mathrm{d}\tau$$

式中，$g(t)=\mathscr{L}^{-1}[G(s)]$是系统的脉冲响应。

例 2-9　试求例 2-2 电枢控制直流电动机的传递函数$\Omega_m(s)/U_a(s)$。

解　在例 2-2 中已求得电枢控制直流电动机简化后的微分方程为

$$T_m\frac{\mathrm{d}\omega_m(t)}{\mathrm{d}t}+\omega_m(t)=K_m u_a(t)-K_c M_c(t)$$

式中，$M_c(t)$可视为负载扰动转矩。根据线性系统的叠加原理，可分别求 $u_a(t)$到$\omega_m(t)$和 $M_c(t)$到$\omega_m(t)$的传递函数，以便研究在 $u_a(t)$和 $M_c(t)$分别作用下电动机转速$\omega_m(t)$的性能，将它们叠加后，便是电动机转速的响应特性。为求$\Omega_m(s)/U_a(s)$，令 $M_c(t)=0$，则有

$$T_m\frac{\mathrm{d}\omega_m(t)}{\mathrm{d}t}+\omega_m(t)=K_m u_a(t)$$

在零初始条件下，即$\omega_m(0)=\omega_m'(0)=0$ 时，对上式各项求拉氏变换，并令$\Omega_m(s)=\mathscr{L}[\omega_m(t)]$，$U_a(s)=\mathscr{L}[u_a(t)]$，则得 s 的代数方程为$(T_m s+1)\Omega_m(s)=K_m U_a(s)$，由传递函数定义，于是有

$$G(s)=\frac{\Omega_m(s)}{U_a(s)}=\frac{K_m}{T_m s+1}\tag{2-39}$$

$G(s)$便是电枢电压 $u_a(t)$到转速$\omega_m(t)$的传递函数。令 $u_a(t)=0$ 时，用同样方法可求得负载扰动转矩 $M_c(t)$到转速的传递函数为

$$G_m(s)=\frac{\Omega_m(s)}{M_c(s)}=\frac{-K_c}{T_m s+1}\tag{2-40}$$

由式(2-39)和式(2-40)可求得电动机转速$\omega_m(t)$在电枢电压$u_a(t)$和负载转矩$M_c(t)$同时作用下的响应特性为

$$\omega_m(t)=\mathscr{L}^{-1}[\Omega_m(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{K_m}{T_m s+1}U_a(s)-\frac{K_c}{T_m s+1}M_c(s)\right]$$

$$=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{K_m}{T_m s+1}U_a(s)\right]+\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{-K_c}{T_m s+1}M_c(s)\right]=\omega_1(t)+\omega_2(t)$$

式中，$\omega_1(t)$是$u_a(t)$作用下的转速特性；$\omega_2(t)$是$M_c(t)$作用下的转速特性。

2. 传递函数的零点和极点

传递函数的分子多项式和分母多项式经因式分解后可写为如下形式：

$$G(s)=\frac{b_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{a_0(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=K^*\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)} \tag{2-41}$$

式中，$z_i(i=1, 2, \cdots, m)$是分子多项式的零点，称为传递函数的零点；$p_j(j=1, 2, \cdots, n)$是分母多项式的零点，称为传递函数的极点。传递函数的零点和极点可以是实数，也可以是复数；系数 $K^*=b_0/a_0$ 称为根轨迹增益。这种用零点和极点表示传递函数的方法在根轨迹法中使用较多。

在复数平面上表示传递函数的零点和极点的图形，称为传递函数的零极点分布图。在图中一般用“○”表示零点，用“×”表示极点。传递函数的零极点分布图可以更形象地反映系统的全面特性(详见第四章)。

传递函数的分子多项式和分母多项式经因式分解后也可写为如下因子连乘积的形式：

$$G(s)=\frac{b_m(\tau_1 s+1)(\tau_2^2 s^2+2\zeta\tau_2 s+1)\cdots(\tau_i s+1)}{a_n(T_1 s+1)(T_2^2 s^2+2\zeta T_2 s+1)\cdots(T_j s+1)} \tag{2-42}$$

式中，一次因子对应于实数零极点，二次因子对应于共轭复数零极点，τ_i 和 T_j 称为时间常数，$K=b_m/a_n=K^*\prod_{i=1}^{m}(-z_i)\Big/\prod_{j=1}^{n}(-p_j)$ 称传递系数或增益。传递函数的这种表示形式在频率法中使用较多。

3. 传递函数的极点和零点对输出的影响

由于传递函数的极点就是微分方程的特征根，因此它们决定了所描述系统自由运动的模态，而且在强迫运动中(即零初始条件响应)也会包含这些自由运动的模态。现举例说明。

设某系统传递函数为

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{6(s+3)}{(s+1)(s+2)}$$

显然，其极点 $p_1=-1, p_2=-2$，零点 $z_1=-3$，自由运动的模态是 e^{-t} 和 e^{-2t}。当 $r(t)=R_1+R_2e^{-5t}$，

即 $R(s)=[r_1/s]+[r_2/(s+5)]$时，可求得系统的零初始条件响应为

$$c(t)=\mathscr{L}^{-1}[C(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{6(s+3)}{(s+1)(s+2)}\left(\frac{R_1}{s}+\frac{R_2}{s+5}\right)\right]$$

$$=9R_1-R_2\mathrm{e}^{-5t}+(3R_2-12R_1)\mathrm{e}^{-t}+(3R_1-2R_2)\mathrm{e}^{-2t}$$

式中，前两项具有与输入函数 $r(t)$相同的模态，后两项中包含了由极点–1 和–2 形成的自由运动模态。这是系统“固有”的成分，但其系数却与输入函数有关，因此可以认为这两项是受输入函数激发而形成的。这意味着**传递函数的极点可以受输入函数的激发，在输出响应中形成自由运动的模态。**

传递函数的零点并不形成自由运动的模态，但它们却影响各模态在响应中所占的比重，因而也影响响应曲线的形状。设具有相同极点但零点不同的传递函数分别为

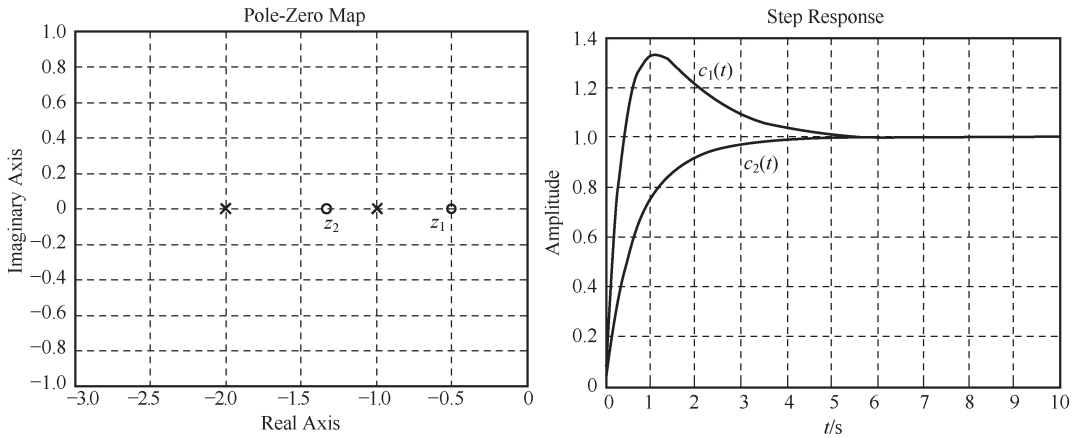
$$G_1(s)=\frac{4s+2}{(s+1)(s+2)},\qquad G_2(s)=\frac{1.5s+2}{(s+1)(s+2)}$$

其极点都是–1 和–2，$G_1(s)$的零点 $z_1=-0.5$，$G_2(s)$的零点 $z_2=-1.33$，它们的零极点分布图如图 2-9(a)所示。在零初始条件下，它们的单位阶跃响应分别是

$$c_1(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{4s+2}{s(s+1)(s+2)}\right]=1+2\mathrm{e}^{-t}-3\mathrm{e}^{-2t}$$

$$c_2(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1.5s+2}{s(s+1)(s+2)}\right]=1-0.5\mathrm{e}^{-t}-0.5\mathrm{e}^{-2t}$$

上述结果表明，模态 e^{-t} 和 e^{-2t} 在两个系统的单位阶跃响应中所占的比重是不同的，它取决于极点之间的距离和极点与零点之间的距离，以及零点与原点之间的距离。在极点相同的情况下，$G_1(s)$的零点 z_1 接近原点，距两个极点的距离都比较远，因此，两个模态所占比重大且零点 z_1 的作用明显；而 $G_2(s)$的零点 z_2 距原点较远且与两个极点均相距较近，因此两个模态所占比重就小。这样，尽管两个系统的模态相同，但由于零点的位置不同，其单位阶跃响应 $c_1(t)$和 $c_2(t)$却具有不同的形状，如图 2-9(b)所示。



(a) 零极点分布　　(b) 单位阶跃响应

图 2-9　零极点对输出响应的影响(MATLAB)

4. 典型元部件的传递函数

自动控制系统是由各种元部件相互连接组成的，它们一般是机械的、电子的、液压的、光学的或其他类型的装置。为建立控制系统的数学模型，必须首先了解各种元部件的数学模型及其特性。

电位器　电位器是一种把线位移或角位移变换为电压量的装置。在控制系统中，单个电位器用作为信号变换装置，如图 2-10(a)所示；一对电位器可组成误差检测器，如图 2-10(b)所示。

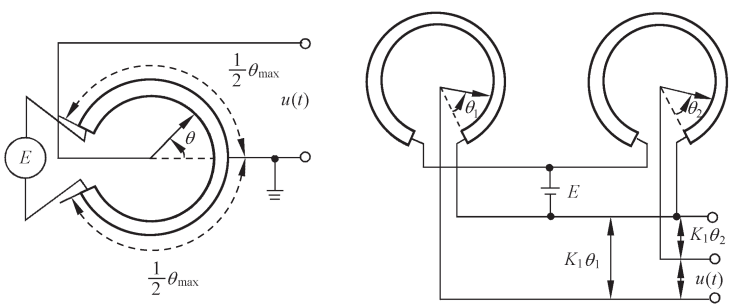
空载时，单个电位器的电刷角位移$\theta(t)$与输出电压 $u(t)$的关系曲线如图 2-10(c)所示。图中阶梯形状是由绕线线径产生的误差，理论分析时可用直线近似。由图可得输出电压为

$$u(t)=K_1\theta(t) \tag{2-43}$$

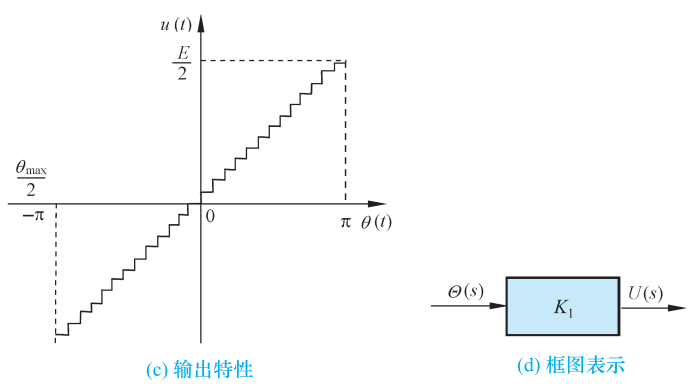
式中，$K_1=E/\theta_{\max}$，是电刷单位角位移对应的输出电压，称电位器传递系数，其中 E 是电位器电源电压，$\theta_{\max}$ 是电位器最大工作角。对式(2-43)求拉氏变换，并令 $U(s)=\mathscr{L}[u(t)]$，$\Theta(s)=\mathscr{L}[\theta(t)]$，可求得电位器传递函数为

$$G(s)=\frac{U(s)}{\Theta(s)}=K_1 \tag{2-44}$$

式(2-44)表明，电位器的传递函数是一个常值，它取决于电源电压 E 和电位器最大工作角度$\theta_{\max}$。电位器可用图 2-10(d)的方框图表示。



(a) 电位器　　(b) 桥式电位器



(c) 输出特性　　(d) 框图表示

图 2-10　电位器及其特性

用一对相同的电位器组成误差检测器时，其输出电压为

$$u(t)=u_1(t)-u_2(t)=K_1\left[\theta_1(t)-\theta_2(t)\right]=K_1\Delta\theta(t)$$

式中，K_1 是单个电位器的传递系数；$\Delta\theta(t)=\theta_1(t)-\theta_2(t)$是两个电位器电刷角位移之差，称为误差角。因此，以误差角为输入量时，误差检测器的传递函数与单个电位器传递函数相同，即为

$$G(s)=\frac{U(s)}{\Delta\Theta(s)}=K_1 \tag{2-45}$$

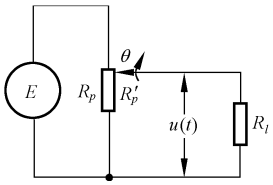


图 2-11　负载效应示意图

在使用电位器时要注意负载效应。所谓负载效应是指在电位器输出端接有负载时所产生的影响。图 2-11 表示电位器输出端接有负载电阻 R_l 时的电路图，设电位器电阻是 R_p，可求得电位器输出电压为

$$u(t)=\frac{E}{\dfrac{R_p}{R_p'}+\dfrac{R_p}{R_l}\left(1-\dfrac{R_p'}{R_p}\right)}=\frac{E\theta(t)}{\theta_{\max}\left[1+\dfrac{R_p}{R_l}\dfrac{\theta(t)}{\theta_{\max}}\left(1-\dfrac{\theta(t)}{\theta_{\max}}\right)\right]}$$

可见，由于负载电阻 R_l 的影响，输出电压 $u(t)$与电刷角位移$\theta(t)$不再保持线性关系，因而也求不出电位器的传递函数。但是，如果负载电阻 R_l 很大，如 $R_l\geqslant 10R_p$ 时，可以近似得到 $u(t)\approx E\theta(t)/\theta_{\max}=K_1\theta(t)$。因此，当电位器接负载时，只有在负载阻抗足够大时，才能将电位器视为线性元件，其输出电压与电刷角位移之间才有线性关系。

测速发电机　测速发电机是用于测量角速度并将它转换成电压量的装置。在控制系统中常用的有直流和交流测速发电机，如图 2-12 所示。图 2-12(a)是永磁式直流测速发电机的原理线路图。测速发电机的转子与待测量的轴相连接，在电枢两端输出与转子角速度成正比的直流电压，即

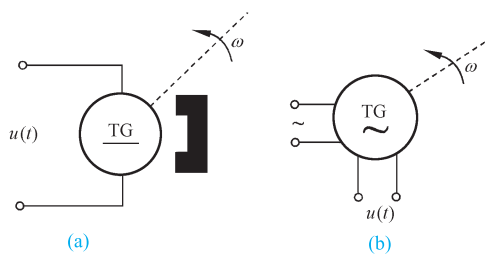


图 2-12　测速发电机示意图

$$u(t)=K_t\omega(t)=K_t\frac{\mathrm{d}\theta(t)}{\mathrm{d}t} \tag{2-46}$$

式中，$\theta(t)$是转子角位移；$\omega(t)=\mathrm{d}\theta(t)/\mathrm{d}t$ 是转子角速度；K_t 是测速发电机输出斜率，表示单位角速度的输出电压。在零初始条件下，对式(2-46)求拉氏变换可得直流测速发电机的传递函数为

$$G(s)=\frac{U(s)}{\Omega(s)}=K_t \tag{2-47}$$

或

$$G(s)=\frac{U(s)}{\Theta(s)}=K_t s \tag{2-48}$$

式中，$U(s)=\mathscr{L}[u(t)]$；$\Theta(s)=\mathscr{L}[\theta(t)]$；$\Omega(s)=\mathscr{L}[\omega(t)]$。式(2-47)和式(2-48)可分别用图 2-13 中的两个方框图表示。



图 2-13　测速发电机的方框图

图 2-12(b)是交流测速发电机的示意图。在结构上它有两个互相垂直放置的线圈，其中一个是激磁绕组，接入一定频率的正弦额定电压，另一个是输出绕组。当转子旋转时，输出绕组产生与转子角速度成比例的交流电压 $u(t)$，其频率与激磁电压频率相同，其包络线也可以用式(2-46)表示，因此其传递函数及方框图亦同直流测速发电机。

电枢控制直流伺服电动机　电枢控制的直流伺服电动机在控制系统中广用作执行机构，用来对被控对象的机械运动实现快速控制。根据式(2-39)和式(2-40)可用图 2-14 的方框图表示三种情况下的电枢控制直流伺服电动机。

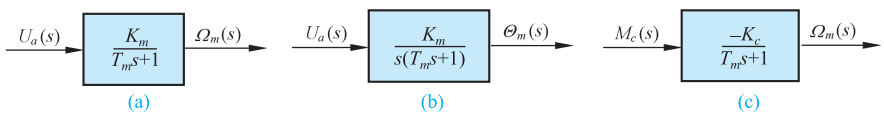
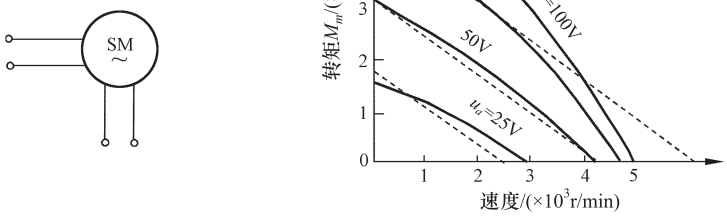


图 2-14　直流伺服电动机方框图

两相伺服电动机　两相伺服电动机具有重量轻、惯性小、加速特性好的优点，是控制系统中广泛应用的一种小功率交流执行机构。

两相伺服电动机由互相垂直配置的两相定子线圈和一个高电阻值的转子组成。定子线圈的一相是激磁绕组，另一相是控制绕组，通常接在功率放大器的输出端，提供数值和极性可变的交流控制电压。

两相伺服电动机的转矩-速度特性曲线有负的斜率，且呈非线性。图 2-15(b)是在不同控制电压 u_a 时，实验测取的一组机械特性曲线。考虑到在控制系统中，伺服电动机一般工作在零转速附近，作为线性化的一种方法，通常把低速部分的线性段延伸到高速范围，用低速直线近似代替非线性特性，如图 2-15(b)中虚线所示。此外，也可用小偏差



(a) 两相伺服电动机　　(b) 电动机的转矩-速度特性

图 2-15　两相伺服电动机(a)及其特性曲线(b)

线性化方法。一般，两相伺服电动机机械特性的线性化方程可表示为

$$M_m = -C_\omega \omega_m + M_s \tag{2-49}$$

式中，M_m 是电动机输出转矩；ω_m 是电动机角速度；$C_\omega = \mathrm{d}M_m/\mathrm{d}\omega_m$ 是阻尼系数，即机械特性线性化的直线斜率；M_s 是堵转转矩，由图 2-15(b)可求得 $M_s = C_m u_a$，其中 C_m 可用额定电压 $u_a = E$ 时的堵转转矩确定，即 $C_m = M_s/E$。

若暂不考虑负载转矩，则电动机输出转矩 M_m 用来驱动负载并克服黏性摩擦，故得转矩平衡方程

$$M_m = J_m \frac{\mathrm{d}^2\theta_m}{\mathrm{d}t^2} + f_m \frac{\mathrm{d}\theta_m}{\mathrm{d}t} \tag{2-50}$$

式中，θ_m 是电动机转子角位移；J_m 和 f_m 分别是折算到电动机轴上的总转动惯量和总黏性摩擦系数。

由式(2-49)和式(2-50)消去中间变量 M_s 和 M_m，并在零初始条件下求拉氏变换，令 $U_a(s) = \mathscr{L}[u_a(t)]$，$\Theta_m(s) = \mathscr{L}[\theta_m(t)]$，可求得两相伺服电动机的传递函数为

$$G(s) = \frac{\Theta_m(s)}{U_a(s)} = \frac{C_m}{s(J_m s + f_m + C_\omega)} = \frac{K_m}{s(T_m s + 1)} \tag{2-51}$$

式中，$K_m = C_m/(f_m + C_\omega)$ 是电动机传递系数；$T_m = J_m/(f_m + C_\omega)$ 是电动机时间常数。由于 $\Omega_m(s) = s\Theta(s)$，故式(2-51)也可写为

$$G(s) = \frac{\Omega_m(s)}{U_a(s)} = \frac{K_m}{T_m s + 1} \tag{2-52}$$

式(2-51)和式(2-52)是两相伺服电动机传递函数的两种不同形式，它们与直流电动机的传递函数在形式上完全相同。

无源网络　为了改善控制系统的性能，常在系统中引入无源网络作为校正元件。无源网络通常由电阻、电容和电感组成。

可以用两种方法求取无源网络的传递函数。一种方法是先列写网络的微分方程，然后在零初始条件下进行拉氏变换，从而得到输出变量与输入变量之间的传递函数，如例 2-8 所用方法；另一种方法是引用复数阻抗直接列写网络的代数方程，然后求其传递函数。在例 2-8 中，用复数阻抗表示电阻时仍为 R，电容 C 的复数阻抗为 $1/(Cs)$，电感 L 的复数阻抗为 Ls。这样，图 2-1 的 RLC 无源网络用复数阻抗表示后的电路如图 2-16 所示。图中，$Z_1 = R + Ls$，$Z_2 = 1/(Cs)$。由图可直接写出电路的传递函数

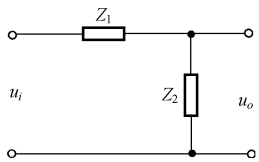


图 2-16　用复数阻抗表示的 RLC 电路

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

应该注意，求取无源网络传递函数时，一般假设网络输出端接有无穷大负载阻抗，输入内阻为零，否则应考虑负载效应。例如，在图 2-17 中，两个 RC 网络不相连接时，可视为空载，其传递函数分别是

$$G_1(s) = \frac{U(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1}, \qquad G_2(s) = \frac{U_o(s)}{U(s)} = \frac{1}{R_2 C_2 s + 1}$$

若将 $G_1(s)$与 $G_2(s)$两个方框串联连接，如图 2-17 右端，则其传递函数

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{U(s)}{U_i(s)}\cdot\frac{U_o(s)}{U(s)}=G_1(s)G_2(s)=\frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_1C_1+R_2C_2)s+1}$$

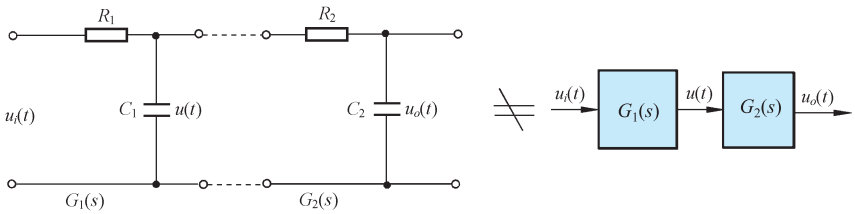


图 2-17　负载效应示例

若将两个 RC 网络直接连接，则由电路微分方程可求得连接后电路的传递函数为

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2)s+1}$$

显然，$G(s)\neq G_1(s)G_2(s)$，$G(s)$中增加的项 R_1C_2 是由负载效应产生的。如果 R_1C_2 与其余项相比数值很小可略而不计时，则有 $G(s)\approx G_1(s)G_2(s)$。这时，要求后级网络的输入阻抗足够大，或要求前级网络的输出阻抗趋于零，或在两级网络之间接入隔离放大器。

单容水槽　水槽是常见的水位控制系统的被控对象。设单容水槽如图 2-18 所示，水流通过控制阀门不断地流入水槽，同时也有水通过负载阀不断地流出贮水槽。水流入量 Q_i 由调节阀开度 u 加以控制，流出量 Q_o 则由用户根据需要通过负载阀来改变。被调量为水位 h，它反映水的流入与流出之间的平衡关系。

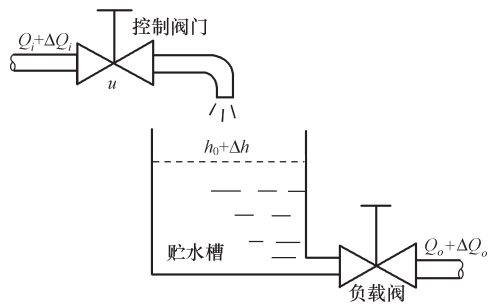


图 2-18　单容水槽原理图

令 Q_i 表示输入水流量的稳态值，ΔQ_i 表示输入水流量的增量，Q_o 表示输出水流量的稳态值，ΔQ_o 表示输出水流量的增量，h 表示液位高度，h_0 表示液位的稳态值，Δh 表示液位的增量，u 表示调节阀的开度。

设 A 为液槽横截面积，R 为流出端负载阀门的阻力即液阻。根据物料平衡关系，在正常工作状态下，初始时刻处于平衡状态：$Q_o=Q_i$，$h=h_0$，当调节阀开度发生变化Δu 时，液位随之发生变化。在流出端负载阀开度不变的情况下，液位的变化将使流出量改变。

流入量与流出量之差为

$$\Delta Q_i-\Delta Q_o=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=A\frac{\mathrm{d}\Delta h}{\mathrm{d}t}\tag{2-53}$$

式中，V为液槽液体储存量；ΔQ_i 由调节阀开度变化Δu 引起，当阀前后压差不变时，有

$$\Delta Q_i=K_u\Delta u\tag{2-54}$$

其中 K_u 为阀门流量系数。

流出量与液位高度的关系为 $Q_o = A_o\sqrt{2gh}$，这是一个非线性关系式，可在平衡点(h_0，Q_0)附近进行线性化，得到液阻表达式

$$R = \frac{\Delta h}{\Delta Q_o} \tag{2-55}$$

将式(2-54)和式(2-55)代入式(2-53)，可得

$$T\frac{\mathrm{d}\Delta h}{\mathrm{d}t} + \Delta h = K\Delta u \tag{2-56}$$

式中，$T=RA$，$K=K_uR$。在零初始条件下，对式(2-56)两端进行拉氏变换，得到单容水槽的传递函数为

$$G(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta U(s)} = \frac{K}{Ts+1} \tag{2-57}$$

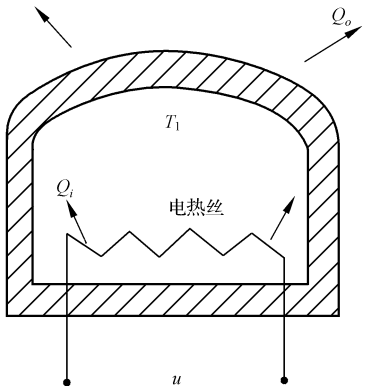


图 2-19　电加热炉原理图

电加热炉　在工业生产中，电加热炉是常见的热处理设备，其示意图如图 2-19 所示。图中，u 为电热丝两端电压，T_1 为炉内温度。设电热丝质量为 M，比热为 C，传热系数为 H，传热面积为 A，未加温前炉内温度为 T_0，加温后的温度为 T_1，单位时间内电热丝产生的热量为 Q_i，则根据热力学知识，有

$$MC\frac{\mathrm{d}(T_1 - T_0)}{\mathrm{d}t} + HA(T_1 - T_0) = Q_i$$

由于 Q_i 与外加电压 u 的平方成比例，故 Q_i 与 u 呈非线性关系，可在平衡点(Q_0，u_0)附近进行线性化，得 $K_u=\Delta Q_i/\Delta u$，于是可得电加热炉的增量微分方程

$$T\frac{\mathrm{d}\Delta T}{\mathrm{d}t} + \Delta T = K\Delta u \tag{2-58}$$

式中，$\Delta T=T_1-T_0$ 为温度差；$T=MC/(HA)$为电加热炉时间常数；$K=K_u/(HA)$为电加热炉传递系数。

在零初始条件下，对式(2-58)两端进行拉氏变换，可得炉内温度变化量对控制电压变化量之间的电加热炉传递函数

$$G(s) = \frac{\Delta T(s)}{\Delta U(s)} = \frac{K}{Ts+1} \tag{2-59}$$

有纯延迟的单容水槽　在图 2-18 单容水槽中，若调节阀 1 距贮水槽 2 有一段较长的距离，则调节阀开度变化所引起的流入量变化ΔQ_i，需要经过一段传输时间τ才能对水槽液位产生影响，其中τ通常称为纯延迟时间。

参照式(2-56)的推导过程，可得有纯延迟单容水槽的微分方程为

$$T\frac{\mathrm{d}\Delta h}{\mathrm{d}t} + \Delta h = K\Delta u(t-\tau) \tag{2-60}$$

在零初始条件下，对式(2-60)两端进行拉氏变换，即得到有纯延迟单容水槽的传递函数

$$G(s)=\frac{\Delta H(s)}{\Delta U(s)}=\frac{K}{Ts+1}\mathrm{e}^{-\tau s} \tag{2-61}$$

该式与单容水槽传递函数[式(2-57)]相比，多了一个延迟因子 $\mathrm{e}^{-\tau s}$。

双容水槽　图 2-20 是两个串联单容水槽构成的双容水槽。其输入量为调节阀 1 产生的阀门开度变化Δu，而输出量为第二个水槽的液位增量Δh_2。

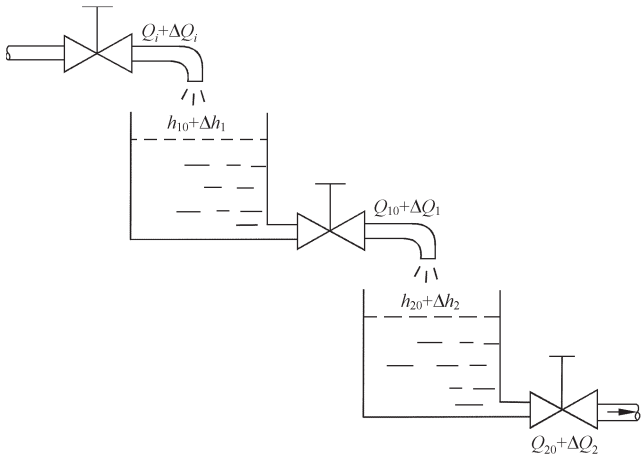


图 2-20　双容水槽原理图

在水流量增量、水槽液位增量及液阻之间，经平衡点线性化后，可以导出如下关系式：

$$\Delta Q_1-\Delta Q_2=C_2\frac{\mathrm{d}\Delta h_2}{\mathrm{d}t} \tag{2-62}$$

$$\Delta Q_1=\frac{\Delta h_1}{R_1},\quad \Delta Q_2=\frac{\Delta h_2}{R_2} \tag{2-63}$$

$$\Delta Q_i-\Delta Q_1=C_1\frac{\mathrm{d}\Delta h_1}{\mathrm{d}t} \tag{2-64}$$

$$\Delta Q_i=K_u\Delta u \tag{2-65}$$

式中，C_1 和 C_2 为两液槽的容量系数；R_1 和 R_2 为两液槽的液阻。将式(2-63)代入式(2-62)，得

$$\frac{\Delta h_1}{R_1}-\frac{\Delta h_2}{R_2}=C_2\frac{\mathrm{d}\Delta h_2}{\mathrm{d}t}$$

故有

$$\Delta h_1=R_1\left(C_2\frac{\mathrm{d}\Delta h_2}{\mathrm{d}t}+\frac{\Delta h_2}{R_2}\right) \tag{2-66}$$

$$\frac{\mathrm{d}\Delta h_1}{\mathrm{d}t}=R_1C_2\frac{\mathrm{d}^2\Delta h_2}{\mathrm{d}t^2}+\frac{R_1}{R_2}\frac{\mathrm{d}\Delta h_2}{\mathrm{d}t} \tag{2-67}$$

将式(2-65)及式(2-63)代入式(2-64)，得

$$C_1\frac{\mathrm{d}\Delta h_1}{\mathrm{d}t}+\frac{\Delta h_1}{R_1}=K_u\Delta u$$

分别将式(2-66)和式(2-67)代入上式，整理后可得双容水槽的微分方程

$$T_1T_2\frac{\mathrm{d}^2\Delta h_2}{\mathrm{d}t^2}+(T_1+T_2)\frac{\mathrm{d}\Delta h_2}{\mathrm{d}t}+\Delta h_2=K\Delta u \tag{2-68}$$

式中，$T_1=R_1C_1$ 为第一个水槽的时间常数；$T_2=R_2C_2$ 为第二个水槽的时间常数；K 为双容水槽的传递系数。

在零初始条件下，对式(2-68)进行拉氏变换，得双容水槽的传递函数

$$G(s)=\frac{\Delta H_2(s)}{\Delta U(s)}=\frac{K}{T_1T_2s^2+(T_1+T_2)s+1} \tag{2-69}$$

若双容水槽调节阀 1 开度变化所引起的流入水量变化还存在纯延迟，则其传递函数不难导出为

$$G(s)=\frac{K}{T_1T_2s^2+(T_1+T_2)s+1}\mathrm{e}^{-\tau s} \tag{2-70}$$

2-3　控制系统的结构图与信号流图

控制系统的结构图和信号流图都是描述系统各元部件之间信号传递关系的数学图形，它们表示了系统中各变量之间的因果关系以及对各变量所进行的运算，是控制理论中描述复杂系统的一种简便方法。与结构图相比，信号流图符号简单，更便于绘制和应用，特别在系统的计算机模拟仿真研究以及状态空间法分析设计中，信号流图可以直接给出计算机模拟仿真程序和系统的状态方程描述，更显示出其优越性。但是，信号流图只适用于线性系统，而结构图也可用于非线性系统。

1. 系统结构图的组成和绘制

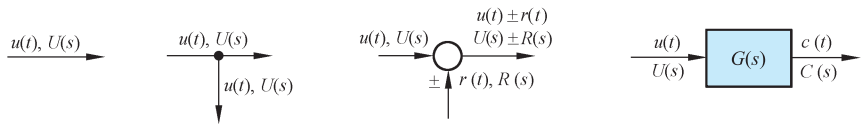
控制系统的结构图是由许多对信号进行单向运算的方框和一些信号流向线组成，它包含如下四种基本单元：

信号线　信号线是带有箭头的直线，箭头表示信号的流向，在直线旁标记信号的时间函数或象函数，如图 2-21(a)所示。

引出点(或测量点)　引出点表示信号引出或测量的位置，从同一位置引出的信号在数值和性质方面完全相同，如图 2-21(b)所示。

比较点(或综合点)　比较点表示对两个以上的信号进行加减运算，“+”号表示相加，“−”号表示相减，“+”号可省略不写，如图 2-21(c)所示。

方框(或环节)　方框表示对信号进行的数学变换，方框中写入元部件或系统的传递函数，如图 2-21(d)所示。显然，方框的输出变量等于方框的输入变量与传递函数的乘



(a) 信号线　(b) 引出点　(c) 比较点　(d) 方框

图 2-21　结构图的基本组成单元

积，即

$$C(s)=G(s)U(s)$$

因此，方框可视为单向运算的算子。

绘制系统结构图时，首先考虑负载效应分别列写系统各元部件的微分方程或传递函数，并将它们用方框表示；然后，根据各元部件的信号流向，用信号线依次将各方框连接便得到系统的结构图。因此，系统结构图实质上是系统原理图与数学方程两者的结合，既补充了原理图所缺少的定量描述，又避免了纯数学的抽象运算。从结构图上可以用方框进行数学运算，也可以直观了解各元部件的相互关系及其在系统中所起的作用；更重要的是，从系统结构图可以方便地求得系统的传递函数。所以，系统结构图也是控制系统的一种数学模型。

要指出的是，虽然系统结构图是从系统元部件的数学模型得到的，但结构图中的方框与实际系统的元部件并非是一一对应的。一个实际元部件可以用一个方框或几个方框表示；而一个方框也可以代表几个元部件或是一个子系统，或是一个大的复杂系统。

下面举例说明系统结构图的绘制方法。

例 2-10　图 2-22 是一个电压测量装置，也是一个反馈控制系统。e_1 是待测量电压，e_2 是指示的电压测量值。如果 e_2 不同于 e_1，就产生误差电压 $e=e_1-e_2$，经调制、放大以后，驱动两相伺服电动机运转，并带动测量指针移动，直至 $e_2=e_1$。这时指针指示的电压值即是待测量的电压值。试绘制该系统的结构图。

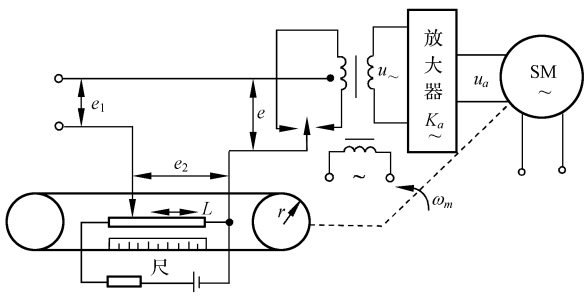


图 2-22　电压测量装置原理图

解　系统由比较电路、机械调制器、放大器、两相伺服电动机及指针机构组成。首先，考虑负载效应分别列写各元部件的运动方程，并在零初始条件下进行拉氏变换，于是有

比较电路　　$E(s)=E_1(s)-E_2(s)$

调制器　　$U_{\sim}(s)=E(s)$

放大器　　$U_a(s)=K_aE(s)$

两相伺服电动机　　$M_m=-C_{\omega}s\Theta_m(s)+M_s,\qquad M_s=C_mU_a(s)$

$$M_m=J_ms^2\Theta_m(s)+f_ms\Theta_m(s)$$

式中，M_m 是电动机转矩；M_s 是电动机堵转转矩；$U_a(s)$是控制电压；$\Theta_m(s)$是电动机角位移；J_m 和 f_m 分别是折算到电动机上的总转动惯量及总黏性摩擦系数。

绳轮传动机构　　$L(s)=r\Theta_m(s)$

式中，r 是绳轮半径；L 是指针位移。

测量电位器　　$E_2(s)=K_1L(s)$

式中，K_1 是电位器传递系数。然后，根据各元部件在系统中的工作关系，确定其输入量和输出量，并按照各自的运动方程分别画出每个元部件的方框图，如图 2-23(a)～(g)所示。最后，用信号线按信号流向依次将各元部件的方框连接起来，便得到系统结构图，如图 2-23(h)所示。如果两相伺服电动机直接用式(2-51)表示，则系统结构图可简化为图 2-23(i)。

2. 结构图的等效变换和简化

由控制系统的结构图通过等效变换(或简化)可以方便地求取闭环系统的传递函数或系统输出量的响应。实际上，这个过程对应于由元部件运动方程消去中间变量求取系统传递函数的过程。例如，在例 2-10 中，由两相伺服电动机三个方程式消去中间变量 M_m

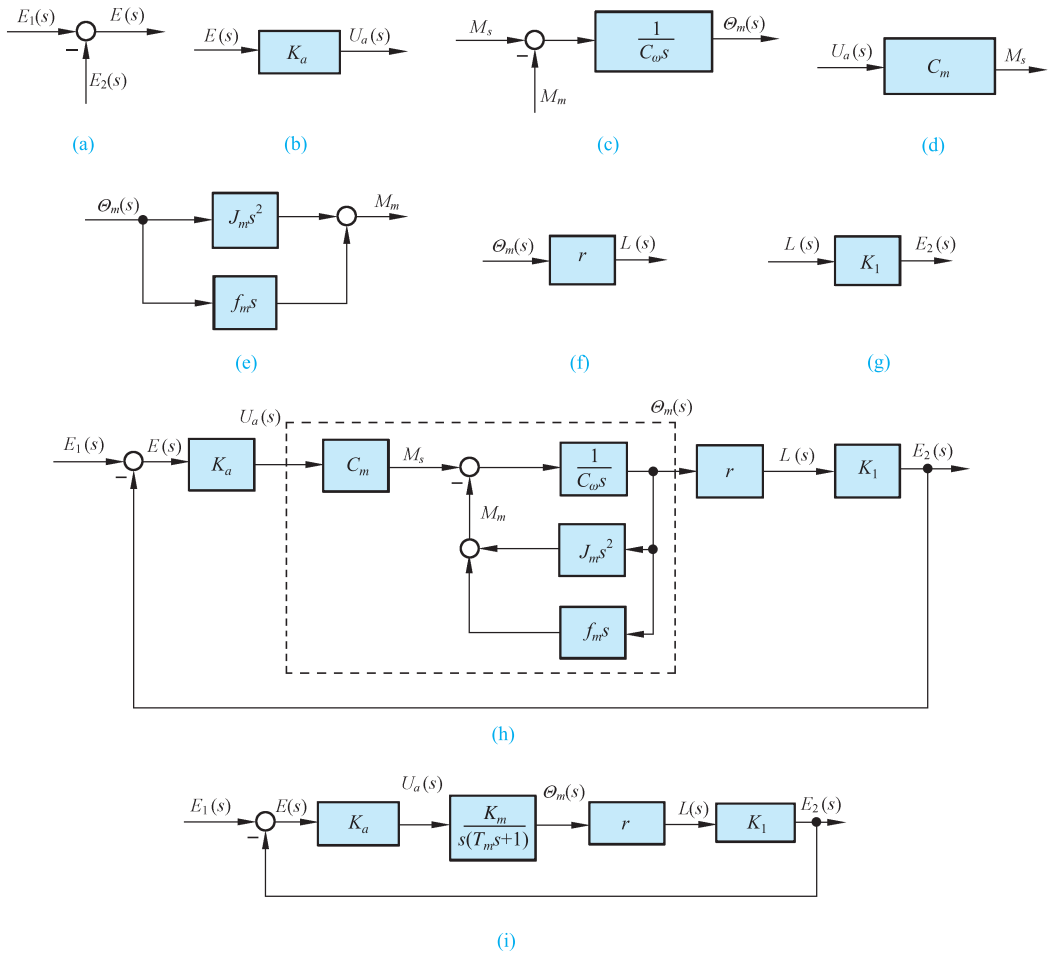


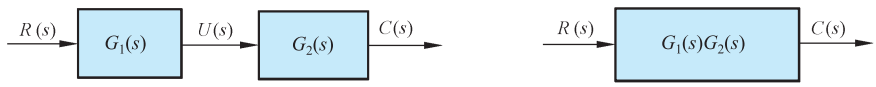
图 2-23　电压测量装置系统结构图

及 M_s 得到传递函数$\Theta_m(s)/U_a(s)$的过程，对应于将图 2-23(h)虚线内的四个方框简化为图 2-23(i)中一个方框的过程。

一个复杂的系统结构图，其方框间的连接必然是错综复杂的，但方框间的基本连接方式只有串联、并联和反馈连接三种。因此，结构图简化的一般方法是移动引出点或比较点，交换比较点，进行方框运算将串联、并联和反馈连接的方框合并。在简化过程中应遵循变换前后变量关系保持等效的原则，具体而言，就是变换前后前向通路中传递函数的乘积应保持不变，回路中传递函数的乘积应保持不变。

(1) 串联方框的简化(等效)

传递函数分别为 $G_1(s)$和 $G_2(s)$的两个方框，若 $G_1(s)$的输出量作为 $G_2(s)$的输入量，则 $G_1(s)$与 $G_2(s)$称为串联连接，如图 2-24(a)所示(注意，两个串联连接元件的方框图应考虑负载效应)。



(a) 方框串联　　(b) 串联等效表示

图 2-24　方框串联连接及其简化

由图 2-24(a)，有

$$U(s)=G_1(s)R(s)\ ,\quad C(s)=G_2(s)U(s)$$

由上两式消去 $U(s)$，得

$$C(s)=G_1(s)G_2(s)R(s)=G(s)R(s) \tag{2-71}$$

式中，$G(s)=G_1(s)G_2(s)$，是串联方框的等效传递函数，可用图 2-24(b)的方框表示。由此可知，两个方框串联连接的等效方框，等于各个方框传递函数之乘积。这个结论可推广到 n 个串联方框情况。

(2) 并联方框的简化(等效)

传递函数分别为 $G_1(s)$和 $G_2(s)$的两个方框，如果它们有相同的输入量，而输出量等于两个方框输出量的代数和，则 $G_1(s)$与 $G_2(s)$称为并联连接，如图 2-25(a)所示。

由图 2-25(a)，有

$$C_1(s)=G_1(s)R(s),\quad C_2(s)=G_2(s)R(s),\quad C(s)=C_1(s)\pm C_2(s)$$

由上述三式消去 $C_1(s)$和 $C_2(s)$，得

$$C(s)=\left[G_1(s)\pm G_2(s)\right]R(s)=G(s)R(s) \tag{2-72}$$



(a) 方框并联　　(b) 并联等效表示

图 2-25　方框并联连接及其简化

式中，$G(s)=G_1(s)\pm G_2(s)$，是并联方框的等效传递函数，可用图 2-25(b)的方框表示。由此可知，两个方框并联连接的等效方框，等于各个方框传递函数的代数和。这个结论可推广到 n 个并联连接的方框情况。

(3) 反馈连接方框的简化(等效)

若传递函数分别为 $G(s)$和 $H(s)$的两个方框，如图 2-26(a)形式连接，则称为反馈连接。“+”号为正反馈，表示输入信号与反馈信号相加；“−”号则表示相减，是负反馈。

由图 2-26(a)，有

$$C(s)=G(s)E(s),\quad B(s)=H(s)C(s),\quad E(s)=R(s)\pm B(s)$$

消去中间变量 $E(s)$和 $B(s)$，得

$$C(s)=G(s)\left[R(s)\pm H(s)C(s)\right]$$

于是有

$$C(s)=\frac{G(s)}{1\mp G(s)H(s)}R(s)=\Phi(s)R(s) \tag{2-73}$$

式中

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1\mp G(s)H(s)} \tag{2-74}$$

称为闭环传递函数，是方框反馈连接的等效传递函数，式中负号对应正反馈连接，正号对应负反馈连接，式(2-73)可用图 2-26(b)的方框表示。



(a) 方框反馈连接　　(b) 反馈等效表示

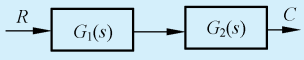
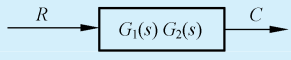
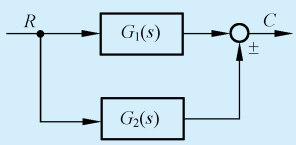
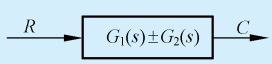
图 2-26　方框的反馈连接及其简化

(4) 比较点和引出点的移动

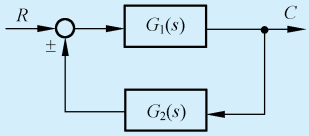
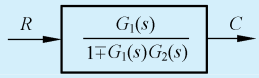
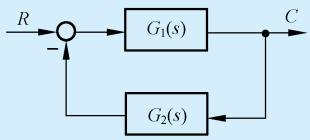
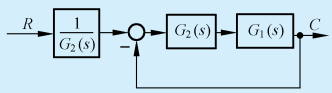
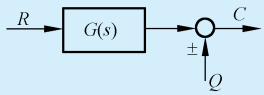
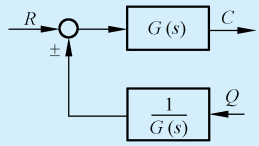
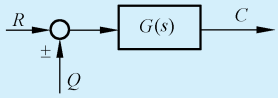
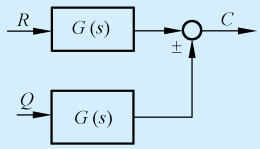
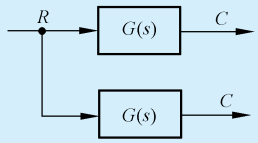
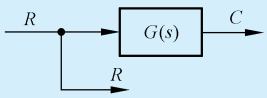
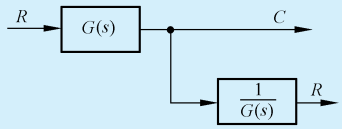
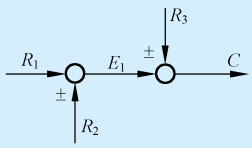
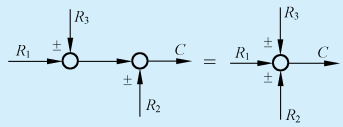
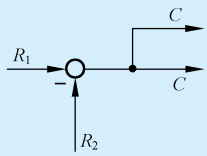
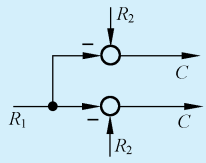
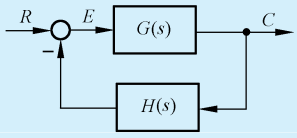
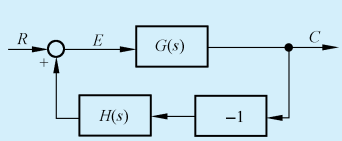
在系统结构图简化过程中，有时为了便于进行方框的串联、并联或反馈连接的运算，需要移动比较点或引出点的位置。这时应注意在移动前后必须保持信号的等效性，而且比较点和引出点之间一般不宜交换其位置。此外，“−”号可以在信号线上越过方框移动，但不能越过比较点和引出点。

表 2-1 汇集了结构图简化(等效变换)的基本规则，可供查用。

表 2-1　结构图简化(等效变换)规则

原方框图	等效方框图	等效运算关系
		(1) 串联等效 $C(s)=G_1(s)G_2(s)R(s)$
		(2) 并联等效 $C(s)=\left[G_1(s)\pm G_2(s)\right]R(s)$

续表

原方框图	等效方框图	等效运算关系
		(3) 反馈等效 $C(s)=\dfrac{G_1(s)R(s)}{1\mp G_1(s)G_2(s)}$
		(4) 等效单位反馈 $\dfrac{C(s)}{R(s)}=\dfrac{1}{G_2(s)}\cdot\dfrac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$
		(5) 比较点前移 $C(s)=R(s)G(s)\pm Q(s)$ $=\left[R(s)\pm\dfrac{Q(s)}{G(s)}\right]G(s)$
		(6) 比较点后移 $C(s)=\left[R(s)\pm Q(s)\right]G(s)$ $=R(s)G(s)\pm Q(s)G(s)$
		(7) 引出点前移 $C(s)=R(s)G(s)$
		(8) 引出点后移 $R(s)=R(s)G(s)\dfrac{1}{G(s)}$ $C(s)=R(s)G(s)$
		(9) 交换或合并比较点 $C(s)=E_1(s)\pm R_3(s)$ $=R_1(s)\pm R_2(s)\pm R_3(s)$ $=R_1(s)\pm R_3(s)\pm R_2(s)$
		(10) 交换比较点或引出点 (一般不采用) $C(s)=R_1(s)-R_2(s)$
		(11) 负号在支路上移动 $E(s)=R(s)-H(s)C(s)$ $=R(s)+H(s)\times(-1)C(s)$

例 2-11　试简化图 2-27 系统结构图，并求系统传递函数 $C(s)/R(s)$。

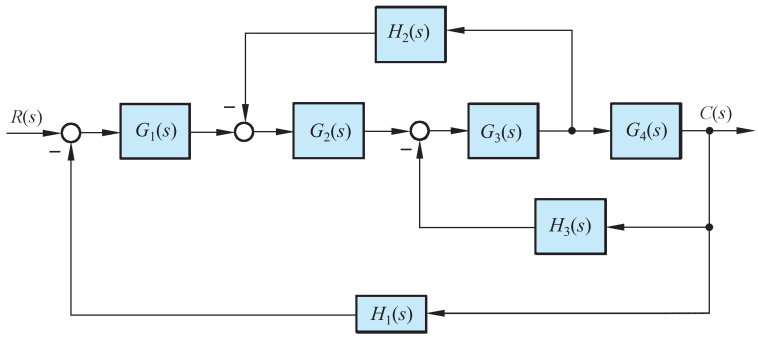
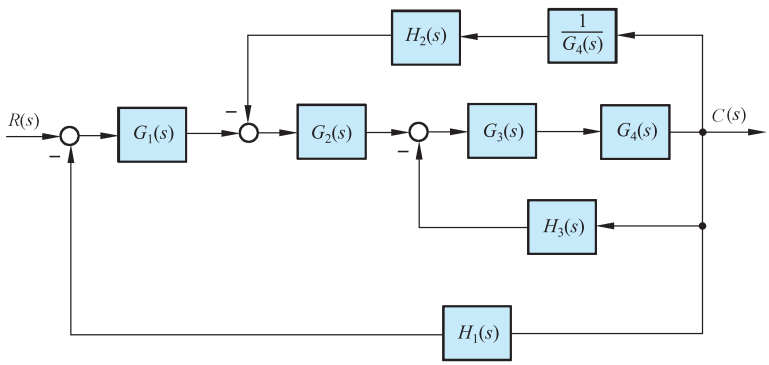


图 2-27　例 2-11 的系统结构图

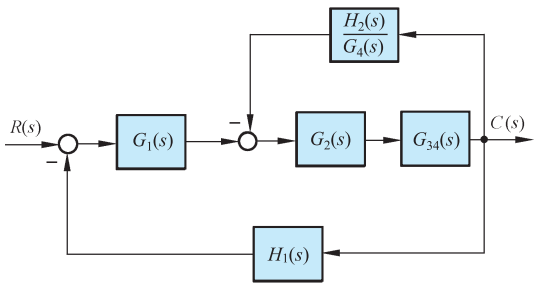
解　在图 2-27 中，若不移动比较点或引出点的位置就无法进行方框的等效运算。为此，首先应用表 2-1 的规则(8)，将 $G_3(s)$与 $G_4(s)$两方框之间的引出点后移到 $G_4(s)$方框的输出端(注意，不宜前移)，如图 2-28(a)所示。其次，将 $G_3(s)$，$G_4(s)$和 $H_3(s)$组成的内反馈回路简化，其等效传递函数为

$$G_{34}(s)=\frac{G_3(s)G_4(s)}{1+G_3(s)G_4(s)H_3(s)}$$

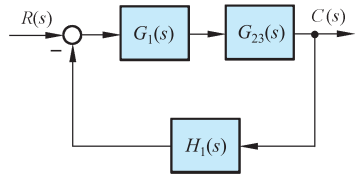
如图 2-28(b)所示。然后，再将 $G_2(s)$，$G_{34}(s)$，$H_2(s)$和 $1/G_4(s)$组成的内反馈回路简化，其等效传递函数为



(a) 后移$G_3(s)$引出点



(b) 简化内回路$G_{34}(s)$



(c) 简化内回路$G_{23}(s)$

图 2-28　例 2-11 的系统结构图简化

$$G_{23}(s)=\frac{G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1+G_3(s)G_4(s)H_3(s)+G_2(s)G_3(s)H_2(s)}$$

如图 2-28(c)所示。最后，将 $G_1(s)$，$G_{23}(s)$和 $H_1(s)$组成的反馈回路简化便求得系统的传递函数

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H_2(s)+G_3(s)G_4(s)H_3(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)H_1(s)}$$

本例还有其他变换方法，例如，可以先将 $G_4(s)$后的引出点前移到 $G_4(s)$方框的输入端，或者将比较点移动到同一点再加以合并等，读者不妨一试。

在进行结构图等效变换时，变换前后应注意保持信号的等效性。例如，图 2-27 中 $H_2(s)$的输入信号是 $G_3(s)$的输出，当将该引出点后移时，$H_2(s)$的输入信号变为 $G_4(s)$的输出信号了。为保持 $H_2(s)$的输入信号不变，应将 $G_4(s)$的输出信号乘以 $1/G_4(s)$便可还原为 $G_3(s)$的输出信号，故有图 2-28(a)的系统结构图。又如，若将 $G_2(s)$输入端的比较点按规则(6)后移到 $G_2(s)$的输出端，虽然 $G_2(s)$的输入信号减少了一项(来自 $H_2(s)$的输出信号)，由于在 $G_2(s)$的输出信号中补入了来自 $H_2(s)G_2(s)$的输出信号，故保持了 $G_2(s)$的输出信号在变换前后的等效性，而且回路 $G_2(s)G_3(s)H_2(s)$的乘积保持不变。

例 2-12　试简化图 2-29 的系统结构图，并求传递函数 $C(s)/R(s)$。

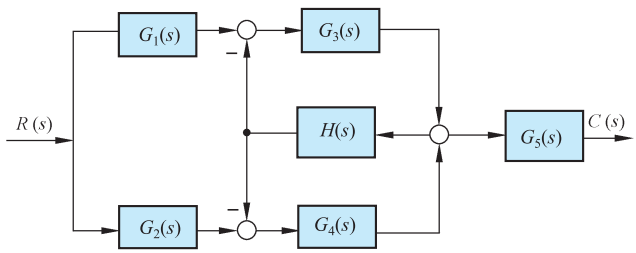
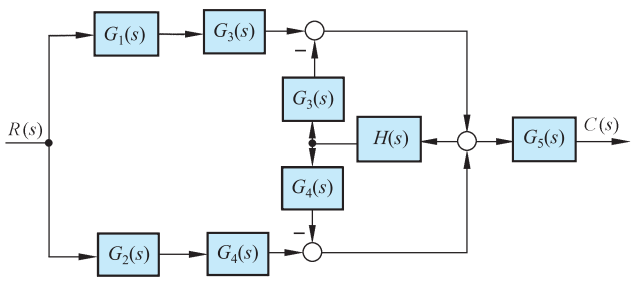
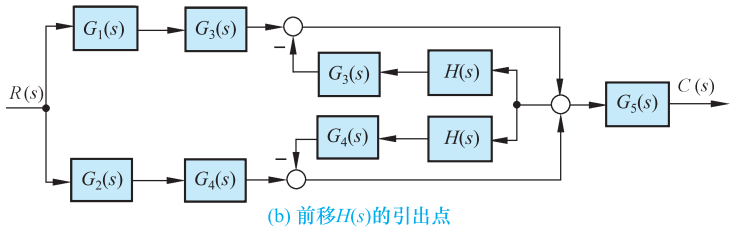


图 2-29　例 2-12 的系统结构图

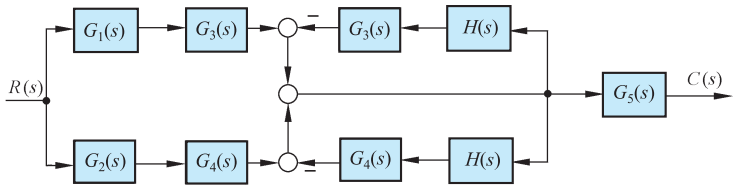
解　为简化图 2-29 的系统结构图，必须移动引出点或比较点。首先将 $G_4(s)$与 $G_3(s)$前的两个比较点分别移到 $G_4(s)$及 $G_3(s)$之后，并用表 2-1 中的规则(6)可得到图 2-30(a)。其次，将 $H(s)$后的引出点前移到 $H(s)$之前，并用规则(7)得到图 2-30(b)，为便于观察，可改画成图 2-30(c)。最后，将比较点合并为两个，得到图 2-30(d)；并用规则(1)～(3)求得传递函数



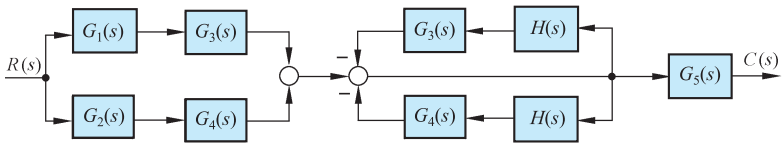
(a) 后移$G_3(s)$及$G_4(s)$的比较点



(b) 前移$H(s)$的引出点



(c) 改画(b)图



(d) 合并比较点

图 2-30　例 2-12 的系统结构图简化

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\left[G_1(s)G_3(s)+G_2(s)G_4(s)\right]\frac{G_5(s)}{1+G_3(s)H(s)+G_4(s)H(s)}$$

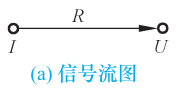
3. 信号流图的组成及性质



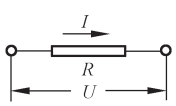
梅森与信号流图

信号流图起源于梅森利用图示法来描述一个或一组线性代数方程式，它是由节点和支路组成的一种信号传递网络。图中节点代表方程式中的变量，以小圆圈表示；支路是连接两个节点的定向线段，用支路增益表示方程式中两个变量的因果关系，因此支路相当于乘法器。

图 2-31(a)是有两个节点和一条支路的信号流图，其中两个节点分别代表电流 I 和电压 U，支路增益是电阻 R。该图表明，电流 I 沿支路传递并增大 R 倍而得到电压 U，即 $U=IR$，这正是众所熟知的欧姆定律，它决定了通过电阻 R 的电流与电压间的定量关系，如图 2-31(b)所示。图 2-32 是由五个节点和八条支路组成的信号流图，图中五个节点分别代表 x_1, x_2, x_3, x_4 和 x_5 五个变量，每条支路增益分别是 a, b, c, d, e, f, g 和 1。由图可以写出描述五个变量因果关系的一组代数方程式：



(a) 信号流图



(b) 欧姆定律

图 2-31　欧姆定律与信号流图

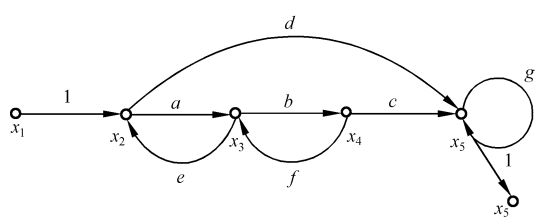


图 2-32　典型的信号流图

$$x_2 = x_1 + ex_3$$
$$x_3 = ax_2 + fx_4$$
$$x_4 = bx_3$$
$$x_5 = dx_2 + cx_4 + gx_5$$

上述每个方程式左端的变量取决于右端有关变量的线性组合。一般，方程式右端的变量为原因，左端的变量作为右端变量产生的效果，这样，信号流图便把各个变量之间的因果关系贯通了起来。

至此，信号流图的基本性质可归纳如下：

1) 节点标志系统的变量。一般，节点自左向右顺序设置，每个节点标志的变量是所有流向该节点的信号之代数和，而从同一节点流向各支路的信号均用该节点的变量表示。例如，图 2-32 中，节点 x_3 标志的变量是来自节点 x_2 和节点 x_4 的信号之和，它同时又流向节点 x_4。

2) 支路相当于乘法器，信号流经支路时，被乘以支路增益而变换为另一信号。例如，图 2-32 中，来自节点 x_2 的变量被乘以支路增益 a，来自节点 x_4 的变量被乘以支路增益 f，自节点 x_3 流向节点 x_4 的变量被乘以支路增益 b。

3) 信号在支路上只能沿箭头单向传递，即只有前因后果的因果关系。

4) 对于给定的系统，节点变量的设置是任意的，因此信号流图不是唯一的。

在信号流图中，常使用以下名词术语：

源节点(或输入节点)　在源节点上，只有信号输出的支路(即输出支路)，而没有信号输入的支路(即输入支路)，它一般代表系统的输入变量，故也称为输入节点。图 2-32 中的节点 x_1 就是源节点。

阱节点(或输出节点)　在阱节点上，只有输入支路而没有输出支路，它一般代表系统的输出变量，故也称为输出节点。图 2-31 中的节点 U 就是阱节点。

混合节点　在混合节点上，既有输入支路又有输出支路。图 2-32 中的节点 x_2，x_3，x_4，x_5 均是混合节点。若从混合节点引出一条具有单位增益的支路，可将混合节点变为阱节点，成为系统的输出变量，如图 2-32 中用单位增益支路引出的节点 x_5。

前向通路　信号从输入节点到输出节点传递时，每个节点只通过一次的通路，称为前向通路。前向通路上各支路增益之乘积，称为前向通路增益，一般用 p_k 表示。在图 2-32 中，从源节点 x_1 到阱节点 x_5，共有两条前向通路：一条是 $x_1 \to x_2 \to x_3 \to x_4 \to x_5$，其前向通路增益 $p_1=abc$；另一条是 $x_1 \to x_2 \to x_5$，其前向通路增益 $p_2=d$。

回路　起点和终点在同一节点，而且信号通过每一节点不多于一次的闭合通路称为单独回路，简称回路。回路中所有支路增益之乘积称为回路增益，用 L_a 表示。在图 2-32 中共有三个回路：一个是起于节点 x_2，经过节点 x_3 最后回到节点 x_2 的回路，其回路增益 $L_1=ae$；第二个是起于节点 x_3，经过节点 x_4 最后回到节点 x_3 的回路，其回路增益 $L_2=bf$；第三个是起于节点 x_5 并回到节点 x_5 的自回路，其回路增益是 g。

不接触回路　回路之间没有公共节点时，这种回路称为不接触回路。在信号流图中，可以有两个或两个以上不接触的回路。在图 2-32 中，有两对不接触的回路：一对是 $x_2 \to$

$x_3 \rightarrow x_2$ 和 $x_5 \rightarrow x_5$；另一对是 $x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_3$ 和 $x_5 \rightarrow x_5$。

4. 信号流图的绘制

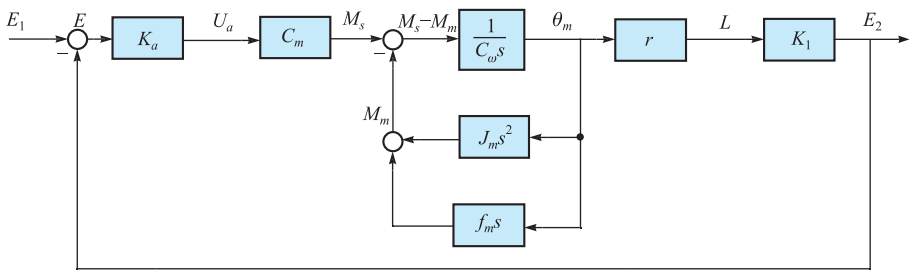
信号流图可以根据微分方程绘制，也可以从系统结构图按照对应关系得到。

(1) 由系统微分方程绘制信号流图

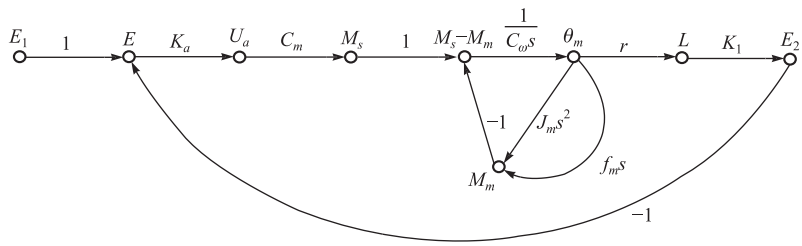
任何线性方程都可以用信号流图表示，但含有微分或积分的线性方程，一般应通过拉氏变换，将微分方程或积分方程变换为 s 的代数方程后再画信号流图。绘制信号流图时，首先要对系统的每个变量指定一个节点，并按照系统中变量的因果关系，从左向右顺序排列；然后，用标明支路增益的支路，根据数学方程式将各节点变量正确连接，便可得到系统的信号流图，如图 2-32 所示。

(2) 由系统结构图绘制信号流图

在结构图中，由于传递的信号标记在信号线上，方框则是对变量进行变换或运算的算子。因此，从系统结构图绘制信号流图时，只需根据结构图的信号线明确传递的信号，便得到节点；用标有传递函数的线段代替结构图中的方框，便得到支路，于是，结构图也就变换为相应的信号流图了。例如，由图 2-33(a)的结构图绘制信号流图的过程示于图 2-33(b)中。



(a) 结构图

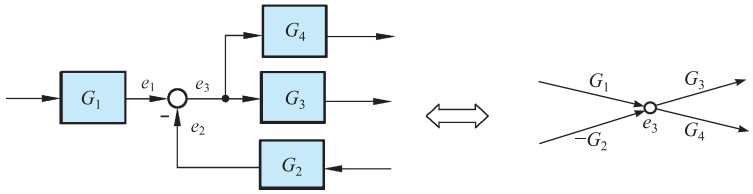


(b) 信号流图

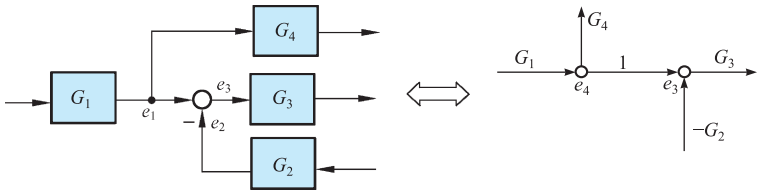
图 2-33　由系统结构图绘制系统信号流图的过程

从系统结构图绘制信号流图时应尽量精简节点的数目。例如，支路增益为 1 的相邻两个节点，一般可以合并为一个节点，但对于源节点或阱节点却不能合并掉。又如，图 2-33(b)中的节点 M_s 和节点 M_m 可以合并成一个节点，其变量是 M_s–M_m；但源节点 E_1 和节点 E 却不允许合并。再如，在结构图比较点之前没有引出点(但在比较点之后可以有引出点)时，只需在比较点后设置一个节点便可，如图 2-34(a)所示；但若在比较点之前有

引出点时，就需在引出点和比较点各设置一个节点，分别标志两个变量，它们之间的支路增益是 1，如图 2-34(b)所示。



(a) 比较点前无引出点时的节点设置



(b) 比较点前有引出点时的节点设置

图 2-34　比较点与节点对应关系

例 2-13　试绘制图 2-35 所示系统结构图对应的信号流图。

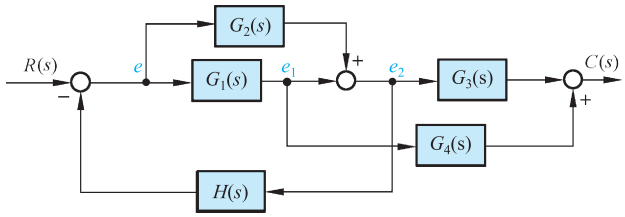


图 2-35　例 2-13 系统的结构图

解　首先，在系统结构图的信号线上，标注各变量对应的名称，代表信号流图中的节点，如图 2-35 所示。其次，将各节点按原来顺序自左向右排列，连接各节点的支路与结构图中的方框相对应，即将结构图中的方框用具有相应增益的支路代替，并连接有关的节点，便得到系统的信号流图，如图 2-36 所示。

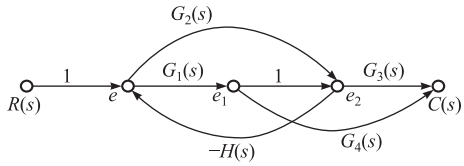


图 2-36　例 2-13 系统的信号流图

5. 梅森增益公式

从一个复杂的系统信号流图上，经过简化可以求出系统的传递函数，而且，结构图

的等效变换规则亦适用于信号流图的简化，但这个过程毕竟还是很麻烦的。控制工程中常应用梅森(Mason)增益公式直接求取从源节点到阱节点的传递函数，而不需简化信号流图，这就为信号流图的广泛应用提供了方便。当然，由于系统结构图与信号流图之间有对应关系，梅森增益公式也可直接用于系统结构图。

梅森增益公式的来源是按克拉默(Cramer)法则求解线性联立方程式组时，将解的分子多项式及分母多项式与信号流图(即拓扑图)巧妙联系的结果。

在图 2-37 的典型信号流图中，变量 U_i 和 U_o 分别用源节点 U_i 和阱节点 U_o 表示，由图可得相应的一组代数方程式为

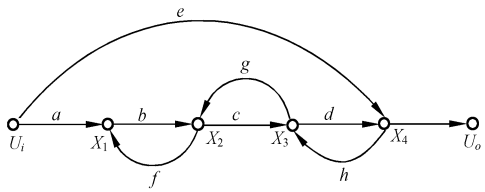


图 2-37　典型信号流图

$$
\begin{aligned}
X_1 &= aU_i + fX_2 \\
X_2 &= bX_1 + gX_3 \\
X_3 &= cX_2 + hX_4 \\
X_4 &= dX_3 + eU_i \\
U_o &= X_4
\end{aligned}
$$

经整理后得

$$
\begin{aligned}
X_1 - fX_2 &= aU_i \\
bX_1 - X_2 + gX_3 &= 0 \\
cX_2 - X_3 + hX_4 &= 0 \\
-dX_3 + X_4 &= eU_i
\end{aligned}
$$

现在用克拉默法则求上述方程组的解 X_4(即变量 U_o)，并进而求出系统的传递函数 U_o/U_i。由克拉默法则，方程式组的系数行列式为

$$
\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -f & 0 & 0 \\ b & -1 & g & 0 \\ 0 & c & -1 & h \\ 0 & 0 & -d & 1 \end{vmatrix} = 1 - dh - gc - fb + fbdh \tag{2-75}
$$

$$
\Delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & -f & 0 & aU_i \\ b & -1 & g & 0 \\ 0 & c & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -d & eU_i \end{vmatrix} = abcdU_i + eU_i(1 - gc - bf) \tag{2-76}
$$

因此，$X_4=U_o=\Delta_4/\Delta$，即有

$$
\frac{U_o}{U_i} = \frac{X_4}{U_i} = \frac{abcd + e(1 - gc - bf)}{1 - dh - gc - fb + fbdh} \tag{2-77}
$$

对上述传递函数的分母多项式及分子多项式进行分析后，可以得到它们与系数行列式Δ，Δ_4及信号流图之间的巧妙联系。首先可以发现，传递函数的分母多项式即是系数行列式Δ，而且其中包含有信号流图中的三个单独回路增益之和项，即$-(fb+gc+dh)$，以及两个不接触的回路增益之乘积项，即 $fbdh$。这个特点可以用信号流图的名词术语写成如下形式：

$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c \tag{2-78}$$

式中，$\sum L_a$ 表示信号流图中所有单独回路的回路增益之和项，即 $\sum L_a = fb + gc + dh$；$\sum L_b L_c$ 表示信号流图中每两个互不接触的回路增益之乘积的和项，即 $\sum L_b L_c = fbdh$。其次可以看到，传递函数的分子多项式与系数行列式Δ_4 相对应，而且其中包含有两条前向通路增益之和项，即 *abcd*+*e*，以及与前向通路 *e* 不接触的两个单独回路的回路增益与该前向通路增益之乘积的和项，即–(*gce*+*bfe*)。这个特点也可以用信号流图的名词术语写成如下形式：

$$\frac{\Delta_4}{U_i} = \sum_{k=1}^{2} p_k - \sum_{i=2} p_i L_i \tag{2-79}$$

式中，p_k 是第 *k* 条前向通路增益，本例中共有两条前向通路，故 $\sum p_k = p_1 + p_2 = \ abcd + e$；$L_i$ 为与第 *i* 条前向通路不接触回路的回路增益，本例中有两个回路与第二条前向通路不接触，故 $\sum p_2 L_2 = gce + bfe$。进一步分析还可以发现 L_i 与系数行列式Δ之间有着微妙的联系，即 L_i 是系数行列式Δ中与第 *i* 条前向通路不接触的所有回路的回路增益项。例如，第二条前向通路 *e* 与回路增益为 *gc* 和 *bf* 的两个回路均不接触，它正好是系数行列式Δ中的两项–(*gc*+*f b*)。若前向通路与所有回路都接触时，则 L_i=0。现令Δ_i=1–L_i，则传递函数分子多项式还可进一步简记为

$$\frac{\Delta_4}{U_i} = \sum_{k=1}^{2} p_k \Delta_k \tag{2-80}$$

式中，Δ_k 是与第 *k* 条前向通路对应的余因子式，它等于系数行列式Δ中，去掉与第 *k* 条前向通路接触的所有回路的回路增益项后的余项式。本例中，*k*=1 时，p_1=*abcd*，Δ_1=1；*k*=2 时，p_2=*e*，Δ_2=1–*gc*–*bf*。于是，使用信号流图的名词术语后，式(2-77)系统传递函数可写为

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{p_1\Delta_1 + p_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{2} p_k \Delta_k \tag{2-81}$$

该述表达式建立了信号流图的某些特征量(如前向通路增益、回路增益等)与系统传递函数(或输出量)之间的直观联系，这就是梅森增益公式的雏形。根据这个公式，可以从信号流图上直接写出从源节点到阱节点的传递函数的输出量表达式。

推而广之，具有任意条前向通路及任意个单独回路和不接触回路的复杂信号流图，求取从任意源节点到任意阱节点之间传递函数的梅森增益公式记为

$$P = \frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n} p_k \Delta_k \tag{2-82}$$

梅森公式

式中，*P* 为从源节点到阱节点的传递函数(或总增益)；*n* 为从源节点到阱节点的前向通路总数；p_k 为从源节点到阱节点的第 *k* 条前向通路增益；Δ为$1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f + \cdots$称为流图特征式，其中 $\sum L_a$ 为所有单独回路增益之和；$\sum L_b L_c$ 为所有互不接触的单独回路中，每次取其中两个回路的回路增益的乘积之和；$\sum L_d L_e L_f$ 为所有互不接触的单独回路中，每次取其中三个回路的回路增益的乘积之和；Δ_k 为流图余因子式，它等于流

图特征式中除去与第 k 条前向通路相接触的回路增益项(包括回路增益的乘积项)以后的余项式。

例 2-14　试用梅森增益公式求例 2-11 系统的传递函数 $C(s)/R(s)$。

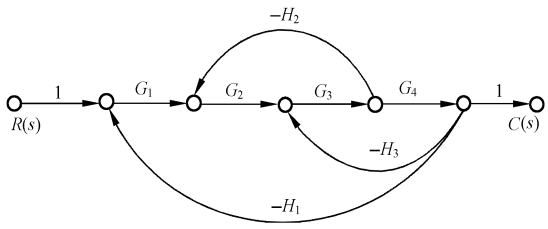


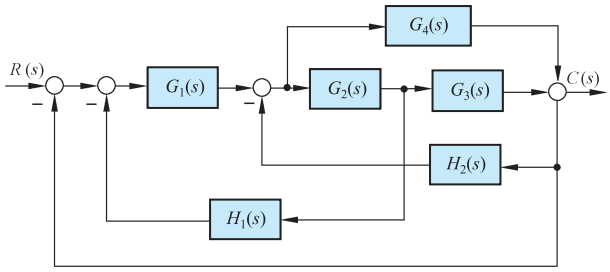
图 2-38　与图 2-27 对应的系统信号流图

解　在系统结构图中使用梅森增益公式时，应特别注意区分不接触回路。为便于观察，将与图 2-27 的系统结构图对应的信号流图绘于图 2-38 中。由图可见，从源节点 R 到阱节点 C 有一条前向通路，其增益[①] $p_1=G_1G_2G_3G_4$；有三个单独回路，回路增益分别是 $L_1=-G_2G_3H_2$，$L_2=-G_3G_4H_3$，$L_3=-G_1G_2G_3G_4H_1$；没有不接触回路，且前向通路与所有回路均接触，故余因子式 $\Delta_1=1$。因此，由梅森增益公式求得系统传递函数为

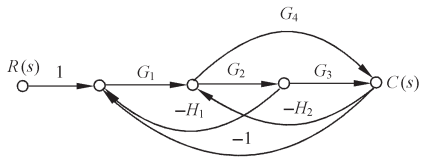
$$\frac{C(s)}{R(s)}=P_{RC}=\frac{1}{\Delta}p_1\Delta_1=\frac{G_1G_2G_3G_4}{1+G_1G_2G_3G_4H_1+G_2G_3H_2+G_3G_4H_3}$$

显然，上述结果与例 2-11 用结构图变换所得结果相同。

例 2-15　求图 2-39 所示系统的传递函数 $C(s)/R(s)$。



(a) 结构图



(b) 信号流图

图 2-39　例 2-15 的系统结构图和信号流图

解　从信号流图可见，由源节点 R 到阱节点 C 有两条前向通路，即 $n=2$，且 $p_1=G_1G_2G_3$，$p_2=G_1G_4$；有五个单独回路，即 $L_1=-G_1G_2H_1$，$L_2=-G_2G_3H_2$，$L_3=-G_1G_2G_3$，$L_4=-G_4H_2$，$L_5=-G_1G_4$；没有不接触回路，且所有回路均与两条前向通路接触，因此 $\Delta_1=\Delta_2=1$，而 $\Delta=1-(L_1+L_2+L_3+L_4+L_5)$。故由梅森增益公式求得系统传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{\Delta}(p_1\Delta_1+p_2\Delta_2)=\frac{G_1G_2G_3+G_1G_4}{1+G_1G_2H_1+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3+G_4H_2+G_1G_4}$$

例 2-16　试求图 2-40 系统信号流图的传递函数 X_4/X_1 及 X_2/X_1。

解　现用梅森增益公式求对应于同一个源节点 X_1 和不同阱节点的两路传递函数。值得指出，对于给定的系统信号流图(或结构图)，梅森增益公式中的特征式 Δ 是确定不变

① 为便于书写，$G(s)$有时简写为 G。

的，只是对于不同的源节点和阱节点，其前向通路和余因子式是不同的。本例中，有三个单独回路，即 $\sum L_a = -d \ -eg - bcg$ ；有两个互不接触回路，即 $\sum L_b L_c = deg$ 。信号流图特征式 $\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c = 1 + d + eg + bcg + deg$ 。从源节点 X_1 到阱节点 X_4 的前向通路有两条，其前向通路增益分别是 $p_1 = aef$，$p_2 = abcf$。其中第一条前向通路与回路 $-d$ 不接触，故 $\Delta_1 = 1 + d$；第二条前向通路与所有回路都接触，故 $\Delta_2 = 1$。

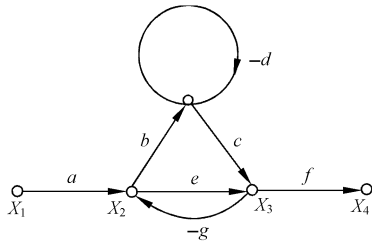


图 2-40　例 2-16 的信号流图

由此求得从源节点 X_1 到阱节点 X_4 的传递函数为

$$\frac{X_4}{X_1} = \frac{1}{\Delta}(p_1\Delta_1 + p_2\Delta_2) = \frac{aef(1+d) + abcf}{1 + d + eg + bcg + deg}$$

另外，从源节点 X_1 到阱节点 X_2 的前向通路有一条，其增益 $p_1 = a$，且与回路 $-d$ 不接触，故 $\Delta_1 = 1 + d$。于是求得从源节点 X_1 到阱节点 X_2 的传递函数为

$$\frac{X_2}{X_1} = \frac{1}{\Delta} p_1\Delta_1 = \frac{a(1+d)}{1 + d + eg + bcg + deg}$$

例 2-17　试求图 2-41 信号流图中的传递函数 $C(s)/R(s)$。

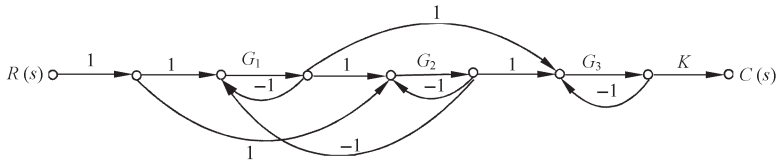


图 2-41　例 2-17 的信号流图

解　本例中，单独回路有四个，即

$$\sum L_a = -G_1 - G_2 - G_3 - G_1G_2$$

两个互不接触的回路有四组，即

$$\sum L_b L_c = G_1G_2 + G_1G_3 + G_2G_3 + G_1G_2G_3$$

三个互不接触的回路有一组，即

$$\sum L_d L_e L_f = -G_1G_2G_3$$

于是，信号流图特征式为

$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f \\ &= 1 + G_1 + G_2 + G_3 + 2G_1G_2 + G_1G_3 + G_2G_3 + 2G_1G_2G_3\end{aligned}$$

从源节点 R 到阱节点 C 的前向通路共有四条，其前向通路增益以及余因子式分别为

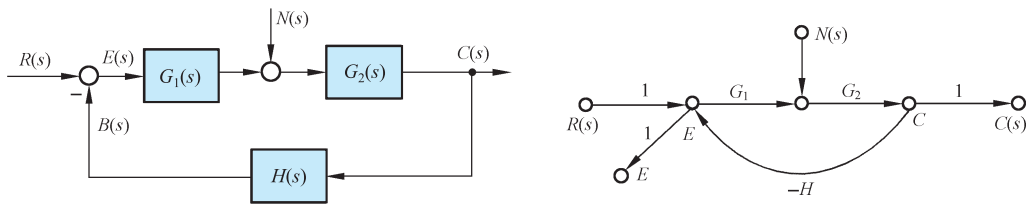
$$\begin{aligned} p_1 &= G_1G_2G_3K, & \Delta_1 &= 1 \\ p_2 &= G_2G_3K, & \Delta_2 &= 1 + G_1 \\ p_3 &= G_1G_3K, & \Delta_3 &= 1 + G_2 \\ p_4 &= -G_1G_2G_3K, & \Delta_4 &= 1 \end{aligned}$$

因此，由梅森增益公式求得系统传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{p_1\Delta_1+p_2\Delta_2+p_3\Delta_3+p_4\Delta_4}{\Delta}$$
$$=\frac{G_2G_3K(1+G_1)+G_1G_3K(1+G_2)}{1+G_1+G_2+G_3+2G_1G_2+G_1G_3+G_2G_3+2G_1G_2G_3}$$

6. 闭环系统的传递函数

反馈控制系统的传递函数，一般可以由组成系统的元部件运动方程式求得，但更方便的是由系统结构图或信号流图求取。一个典型的反馈控制系统的结构图和信号流图如图 2-42 所示。图中，$R(s)$和 $N(s)$都是施加于系统的外作用，$R(s)$是有用输入作用，简称输入信号；$N(s)$是扰动作用；$C(s)$是系统的输出信号。为了研究有用输入作用对系统输出 $C(s)$的影响，需要求有用输入作用下的闭环传递函数 $C(s)/R(s)$。同样，为了研究扰动作用 $N(s)$对系统输出 $C(s)$的影响，也需要求取扰动作用下的闭环传递函数 $C(s)/N(s)$。此外，在控制系统的分析和设计中，还常用到在输入信号 $R(s)$或扰动 $N(s)$作用下，以误差信号 $E(s)$作为输出量的闭环误差传递函数 $E(s)/R(s)$或 $E(s)/N(s)$。



(a) 结构图　　(b) 信号流图

图 2-42　反馈控制系统的典型结构图和信号流图

(1) 输入信号作用下的闭环传递函数

应用叠加原理，令 $N(s)=0$，可直接求得输入信号 $R(s)$到输出信号 $C(s)$之间的传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{2-83}$$

由 $\Phi(s)$可进一步求得在输入信号下系统的输出量

$$C(s)=\Phi(s)R(s)=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}R(s) \tag{2-84}$$

式(2-84)表明，系统在输入信号作用下的输出响应 $C(s)$，取决于闭环传递函数 $C(s)/R(s)$及输入信号 $R(s)$的形式。

(2) 扰动作用下的闭环传递函数

应用叠加原理，令 $R(s)=0$，可直接由梅森增益公式求得扰动作用 $N(s)$到输出信号 $C(s)$之间的闭环传递函数

$$\Phi_n(s)=\frac{C(s)}{N(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{2-85}$$

式(2-85)也可从图 2-42(a)的系统结构图改画为图 2-43 的系统结构图后求得。同样，由此可求得系统在扰动作用下的输出

$$C(s)=\Phi_n(s)N(s)=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}N(s)$$

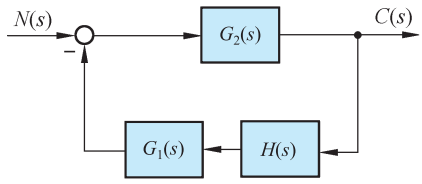


图 2-43　在扰动作用下($R(s)=0$ 时)的系统结构图

显然，当输入信号 $R(s)$和扰动作用 $N(s)$ 同时作用时系统的输出为

$$\sum C(s)=\Phi(s)\cdot R(s)+\Phi_n(s)\cdot N(s)$$
$$=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}\left[G_1(s)G_2(s)R(s)+G_2(s)N(s)\right]$$

上式如果满足$|G_1(s)G_2(s)H(s)|\gg 1$ 和$|G_1(s)H(s)|\gg 1$ 的条件，则可简化为

$$\sum C(s)\approx\frac{1}{H(s)}R(s) \tag{2-86}$$

式(2-86)表明，在一定条件下，系统的输出只取决于反馈通路传递函数 $H(s)$及输入信号 $R(s)$，既与前向通路传递函数无关，也不受扰动作用的影响。特别是当 $H(s)=1$，即单位反馈时，$C(s)\approx R(s)$，从而近似实现了对输入信号的完全复现，且对扰动具有较强的抑制能力。

(3) 闭环系统的误差传递函数

闭环系统在输入信号和扰动作用时，以误差信号 $E(s)$作为输出量时的传递函数称为误差传递函数。它们可以由梅森增益公式或由图 2-42(a)经结构图等效变换后求得为

$$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{2-87}$$

$$\Phi_{en}(s)=\frac{E(s)}{N(s)}=\frac{-G_2(s)H(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{2-88}$$

最后要指出的是，对于图 2-42 的典型反馈控制系统，其各种闭环系统传递函数的分母形式均相同，这是因为它们都是同一个信号流图的特征式，即$\Delta=1+G_1(s)G_2(s)H(s)$，式中 $G_1(s)G_2(s)H(s)$称为图 2-42 **系统的开环传递函数，它等效为主反馈断开时，从输入信号 $R(s)$到反馈信号 $B(s)$之间的传递函数。**此外，对于图 2-42 的线性系统，应用叠加原理可以研究系统在各种情况下的输出量 $C(s)$或误差量 $E(s)$，然后进行叠加，求出$\sum C(s)$或$\sum E(s)$。但绝不允许将各种闭环传递函数进行叠加后求其输出响应。

2-4　控制系统建模实例

例 2-18　电力牵引电机控制。

大部分现代列车和调度机车都采用电力牵引电机。牵引电机牵引轨道车辆系统的原理框图如图 2-44(a)所示，其中电枢控制电机采用大功率直流电机，其参数如表 2-2 所

示；功率放大器采用差分放大器。要求建立控制系统的数学模型，计算系统的传递函数 $\Omega(s)/\Omega_d(s)$，并适当选择差分放大器的电阻 R_1、R_2、R_3、R_4。

解　选择转速计来产生一个与输出速度成比例的电压 v_t，并将它作为差分放大器的一个输入，如图 2-44(b)所示。

功率放大器是非线性的，可近似表示为指数函数

$$v_2 = 2\mathrm{e}^{3v_1} = g(v_1)$$

表 2-2　大功率直流电机的参数

$K_m = 10$	$J = 2$
$R_a = 1$	$f = 0.5$
$L_a = 1$	$K_b = 0.1$

其正常工作点为 v_{10}=1.5V。利用小偏差线性化的方法，可得

$$\Delta v_2 = \left.\frac{\mathrm{d}g(v_1)}{\mathrm{d}v_1}\right|_{v_{10}} \cdot \Delta v_1 = 540\Delta v_1$$

以小增量为新的变量，省去“Δ”符号，经拉氏变换后得

$$V_2(s) = 540V_1(s)$$

对于差分放大器，有

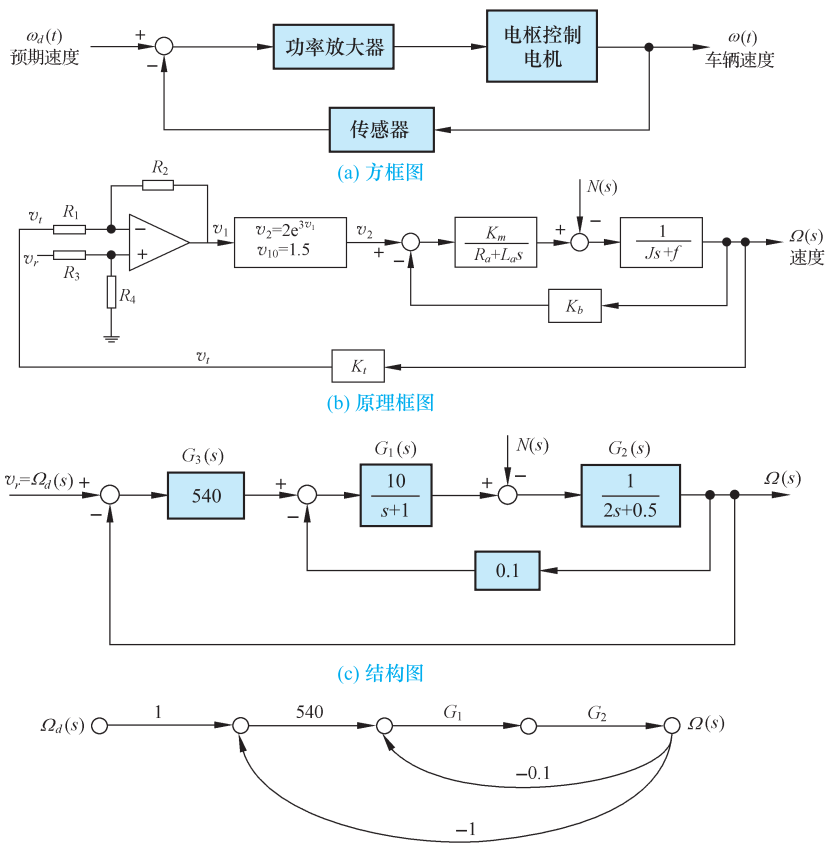


图 2-44　电力牵引电机的速度控制

$$v_1=\frac{1+\dfrac{R_2}{R_1}}{1+\dfrac{R_3}{R_4}}v_r-\frac{R_2}{R_1}v_t$$

通常，希望输入控制电压 v_r 在数值上与预期速度$\omega_d(t)$相等，注意到车辆在稳定运行时有$v_t=K_t\omega_d$，于是车辆稳定运行时有

$$v_1=\frac{1+\dfrac{R_2}{R_1}}{1+\dfrac{R_3}{R_4}}v_r-\frac{R_2}{R_1}K_tv_r$$

其中 $v_1=0$。当 $K_t=0.1$ 时，选择 $\dfrac{1+R_2/R_1}{1+R_3/R_4}=\dfrac{R_2}{R_1}K_t=1$，求出

$$\frac{R_2}{R_1}=10,\qquad \frac{R_3}{R_4}=10$$

系统结构图如图 2-44(c)所示。利用图 2-44(d)给出的信号流图和梅森增益公式，可得系统闭环传递函数

$$\frac{\Omega(s)}{\Omega_d(s)}=\frac{540G_1(s)G_2(s)}{1+0.1G_1(s)G_2(s)+540G_1(s)G_2(s)}$$

在上式中代入 $G_1(s)=\dfrac{10}{s+1},G_2(s)=\dfrac{1}{2s+0.5}$，最后得

$$\frac{\Omega(s)}{\Omega_d(s)}=\frac{2700}{s^2+1.25s+2700.75}$$

例 2-19　磁盘驱动读取系统(续)。

在图 1-17 的基础上，要求选定执行机构、传感器和控制器，然后建立控制对象和传感器等元部件的数学模型。

解　磁盘驱动读取系统采用永磁直流电机驱动图 1-16 所示的读取手臂的转动。磁头安装在一个与手臂相连的簧片上，磁头读取磁盘上各点处不同的磁通量，并将信号提供给放大器。弹性金属制成的簧片保证磁头以小于 100nm 的间隙悬浮于磁盘之上，如图 2-45 所示。

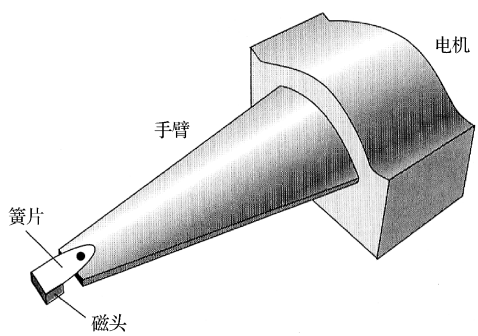
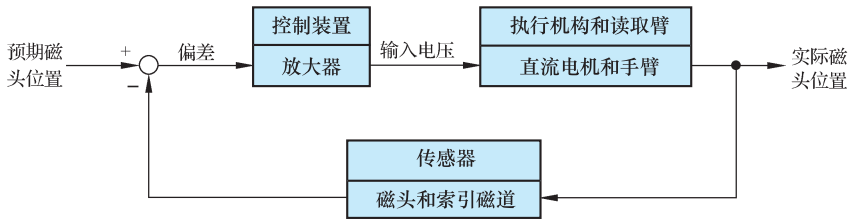


图 2-45　磁头安装示意图

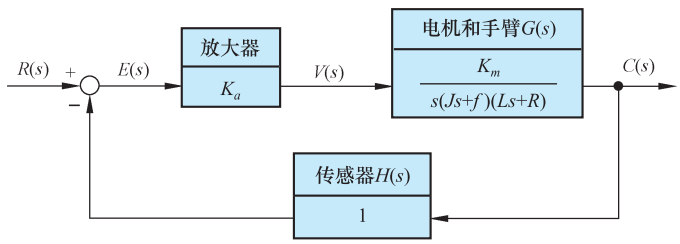
磁盘驱动读取系统框图如图 2-46(a)所示，其中偏差信号是在磁头读取磁盘上预先录制索引磁道时产生的。假定磁头足够精确，取传感器环节的传递函数 $H(s)=1$；放大器增益为 K_a；作为足够精确的近似，采用电枢控制直流电机模型来对永磁直流电机建模。由式(2-5)，在空载下，令 $C_m=K_m$，$f_m=f$，$J_m=J$，$R_a=R$，$L_a=L$，可得永磁直流电机模型为

$$G(s)=\frac{K_m}{s(Js+f)(Ls+R)}$$

假定簧片是完全刚性的，不会出现明显的弯曲，则磁盘驱动读取系统的模型如图 2-46(b)所示。



(a) 方框图



(b) 结构图

图 2-46　磁盘驱动读取系统

磁盘驱动读取系统的典型参数如表 2-3 所示。由表 2-3 可得

$$G(s)=\frac{5000}{s(s+20)(s+1000)} \tag{2-89}$$

上式还可以改写为

$$G(s)=\frac{K_m/(fR)}{s(T_Ls+1)(Ts+1)} \tag{2-90}$$

其中，$T_L=J/f=50\text{ms}$；$T=L/R=1\text{ms}$。由于 $T \ll T_L$，常常略去 T，可得

表 2-3　磁盘驱动读取系统典型参数

参数	符号	典型值
手臂与磁头的转动惯量	J	$1\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2/\text{rad}$
摩擦系数	f	$20\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$
放大器增益	K_a	10～1000
电枢电阻	R	1Ω
电机传递系数	K_m	$5\text{N}\cdot\text{m}/\text{A}$
电枢电感	L	1mH

$$G(s)\approx\frac{K_m/(fR)}{s(T_Ls+1)}=\frac{0.25}{s(0.05s+1)}=\frac{5}{s(s+20)}$$

利用 $G(s)$的二阶近似表示，该磁盘驱动读取系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_aG(s)}{1+K_aG(s)}=\frac{5K_a}{s^2+20s+5K_a} \tag{2-91}$$

当取 K_a=40 时，有 $C(s)=\dfrac{200}{s^2+20s+200}R(s)$，若令 $R(s)$=1/s，使用 MATLAB 或 Python 的 step 函数，可得该系统的阶跃响应曲线，如图 2-47 所示。

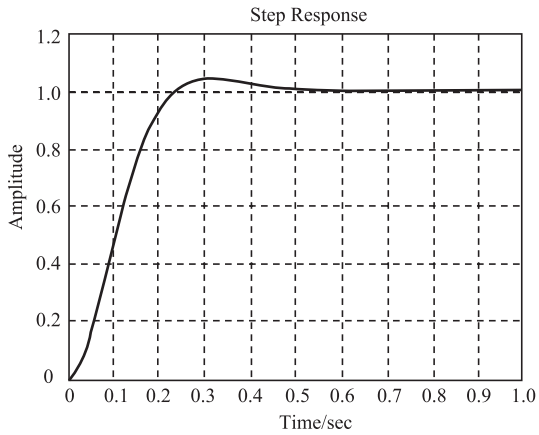


图 2-47　磁盘驱动读取系统的阶跃响应(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
G=zpk([ ],[0 –20 –1000],5000);Ka=40;sys=feedback(Ka*G,1);
t=0:0.01:1;step(sys,t); grid; axis([0,1,0,1.2])
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

Ka=40
G = ctr.tf([5000],[1,1020,20000,0])
sys=ctr.feedback(Ka*G,1)
T = np.arange(0,3,0.01)
t1,y1 = ctr.step_response(sys,T)
plt.plot(t1, y1)
plt.title('Step Response')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.xlabel('Time/sec')
```

```
plt.grid(1)
plt.xlim(0, 1)
plt.ylim(0, 1.2)
plt.show()
```

习　　题

2-1　在图 1-21 的液位自动控制系统中，设容器横截面积为 F，希望液位为 c_0。若液位高度变化率与液体流量差 Q_1-Q_2 成正比，试列写以液位为输出量的微分方程式。

2-2　设机械系统如图 2-48 所示，其中 x_i 是输入位移，x_o 是输出位移。试分别列写各系统的微分方程式。

2-3　试证明图2-49(a)的电网络与图2-49(b)的机械系统有相同的数学模型。

2-4　试分别列写图 2-50 中各无源网络的微分方程式。

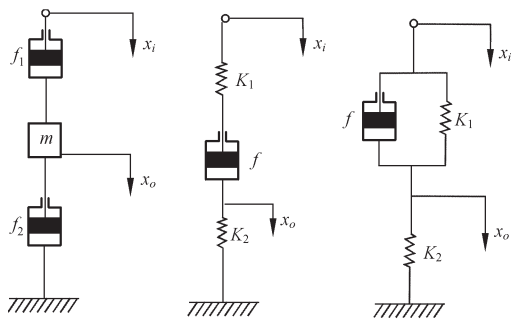


图 2-48　机械系统原理图

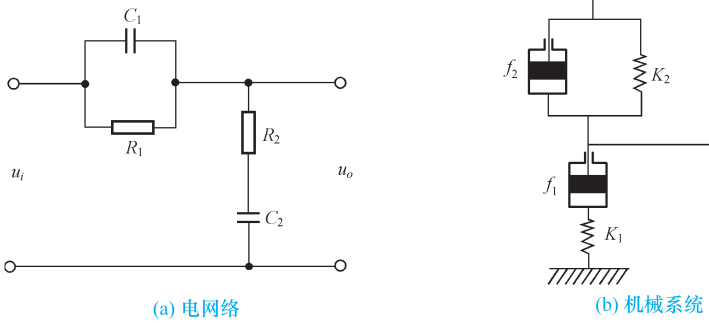


图 2-49　电网络与机械系统原理图

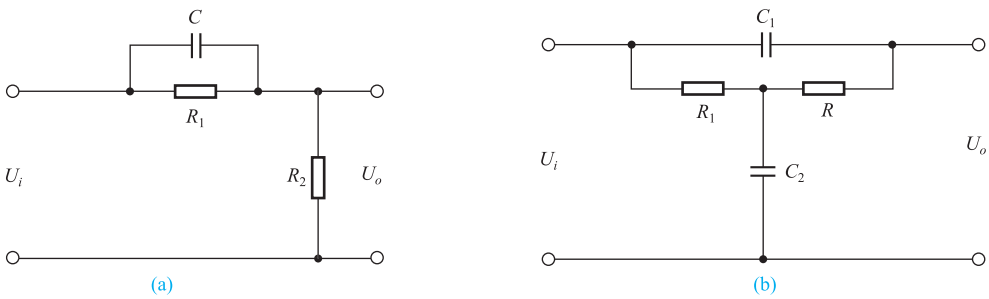


图 2-50　无源网络电路图

2-5　设初始条件均为零，试用拉氏变换法求解下列微分方程式，并概略绘制 $x(t)$曲线，指出各方程式的模态：

(1) $2\dot{x}(t)+x(t)=t$；　　(2) $\ddot{x}(t)+\dot{x}(t)+x(t)=\delta(t)$；

(3) $\ddot{x}(t)+2\dot{x}(t)+x(t)=1(t)$。

2-6　在液压系统管道中，设通过阀门的流量 Q 满足如下流量方程：

$$Q=K\sqrt{P}$$

式中，K 为比例常数；P 为阀门前后的压差。若流量 Q 与压差 P 在其平衡点(Q_0，P_0)附近做微小变化，试导出线性化流量方程。

2-7　设弹簧特性由下式描述：

$$F=12.65y^{1.1}$$

其中，F 是弹簧力；y 是变形位移。若弹簧在变形位移 0.25 附近做微小变化，试推导ΔF 的线性化方程。

2-8　设晶闸管三相桥式全控整流电路的输入量为控制角α，输出量为空载整流电压 e_d，其间的关系为 $e_d=E_{d_0}\cos\alpha$，式中 E_{d_0} 是整流电压的理想空载值，试推导其线性化方程式。

2-9　若某系统在阶跃输入 $r(t)=1(t)$时，零初始条件下的输出响应 $c(t)=1-e^{-2t}+e^{-t}$，试求系统的传递函数和脉冲响应。

2-10　设系统传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{2}{s^2+3s+2}$$

初始条件 $c(0)=-1$，$\dot{c}(0)=0$。求单位阶跃输入 $r(t)=1(t)$时，系统的输出响应 $c(t)$。

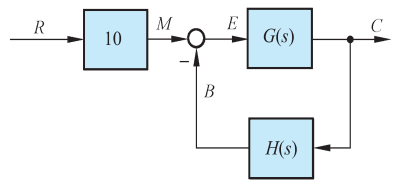


图 2-51　题 2-11 的系统结构图

2-11　在图 2-51 中，已知 $G(s)$和 $H(s)$两方框相对应的微分方程分别是

$$6\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+10c(t)=20e(t)$$

$$20\frac{\mathrm{d}b(t)}{\mathrm{d}t}+5b(t)=10c(t)$$

且初始条件均为零，试求传递函数 $C(s)/R(s)$及 $E(s)/R(s)$。

2-12　求图 2-52 所示有源网络的传递函数 $U_o(s)/U_i(s)$。

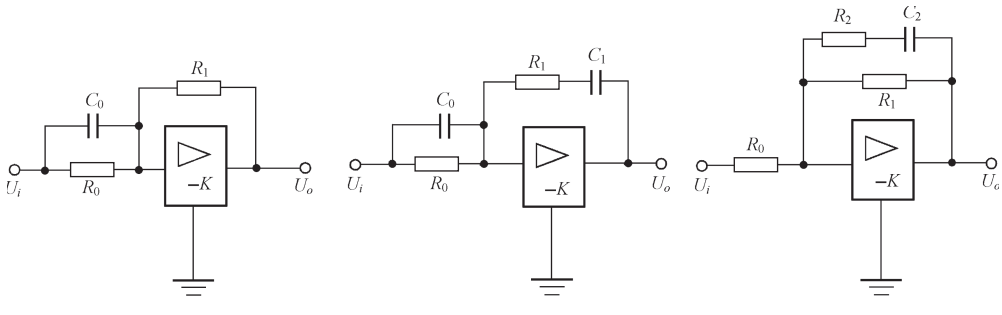


图 2-52　有源网络电路图

2-13　由运算放大器组成的控制系统模拟电路如图 2-53 所示，试求闭环传递函数 $U_o(s)/U_i(s)$。

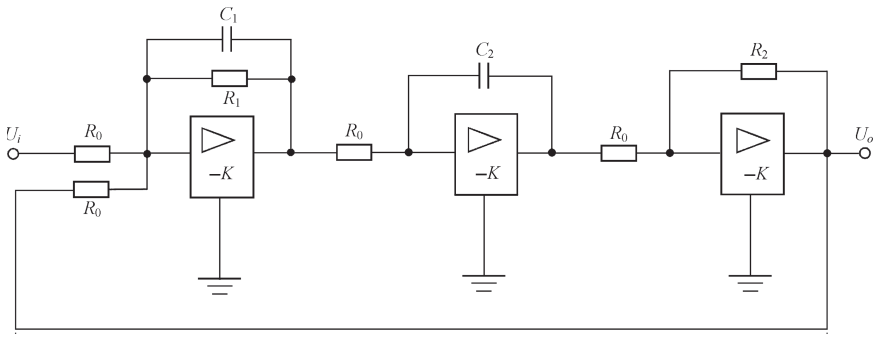


图 2-53　控制系统模拟电路图

2-14　试参照例 2-2 给出的电枢控制直流电动机的三组微分方程式，画出直流电动机的结构图，并由结构图等效变换求出电动机的传递函数$\Omega_m(s)/U_a(s)$和$\Omega_m(s)/M_c(s)$。

2-15　某位置随动系统原理方框图如图 2-54 所示。已知电位器最大工作角度θ_{max}=330°，功率放大级功放系数为 K_3，要求：

(1) 分别求出电位器传递系数 K_0，第一级和第二级放大器的放大系数 K_1 和 K_2；

(2) 画出系统结构图；

(3) 简化结构图，求系统传递函数$\Theta_o(s)/\Theta_i(s)$。

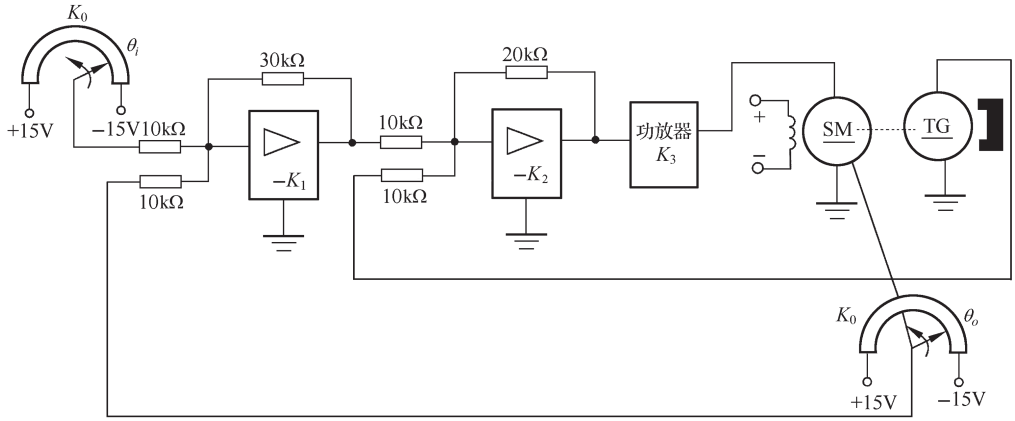


图 2-54　位置随动系统原理图

2-16　设直流电动机双闭环调速系统的原理线路如图 2-55 所示，要求：

(1) 分别求速度调节器和电流调节器的传递函数；

(2) 画出系统结构图(设可控硅电路传递函数为 $K_3/(T_3s+1)$；电流互感器和测速发电机的传递系数分别为 K_4 和 K_5；直流电动机的结构图用题 2-14 的结果)；

(3) 简化结构图，求系统传递函数$\Omega(s)/U_i(s)$。

2-17　已知控制系统结构图如图 2-56 所示，试通过结构图等效变换求系统传递函数 $C(s)/R(s)$。

2-18　试简化图 2-57 中的系统结构图，并求传递函数 $C(s)/R(s)$和 $C(s)/N(s)$。

2-19　试绘制图 2-56 中各系统结构图对应的信号流图，并用梅森增益公式求各系统的传递函数 $C(s)/R(s)$。

2-20　画出图 2-57 中各系统结构图对应的信号流图，并用梅森增益公式求传递函数 $C(s)/R(s)$和 $C(s)/N(s)$。

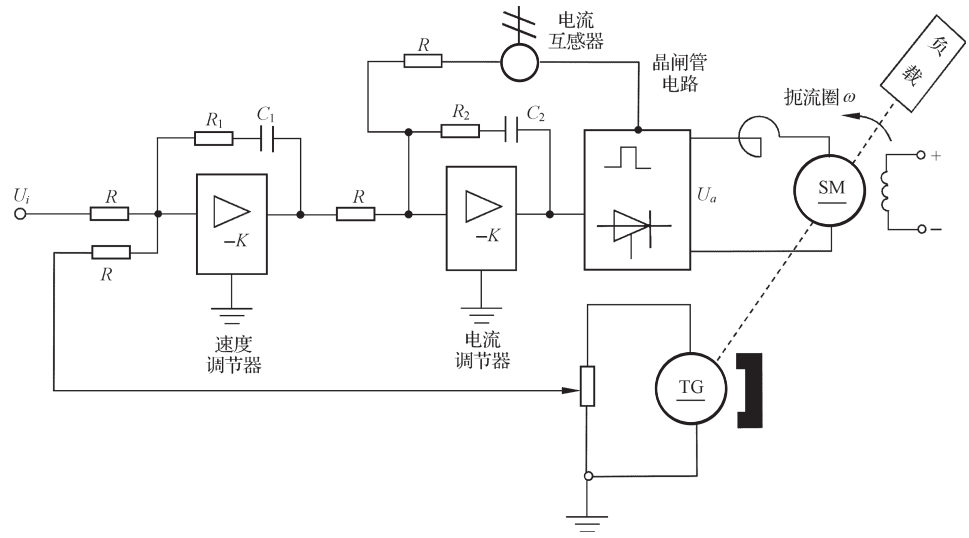


图 2-55　直流电动机调速系统原理图

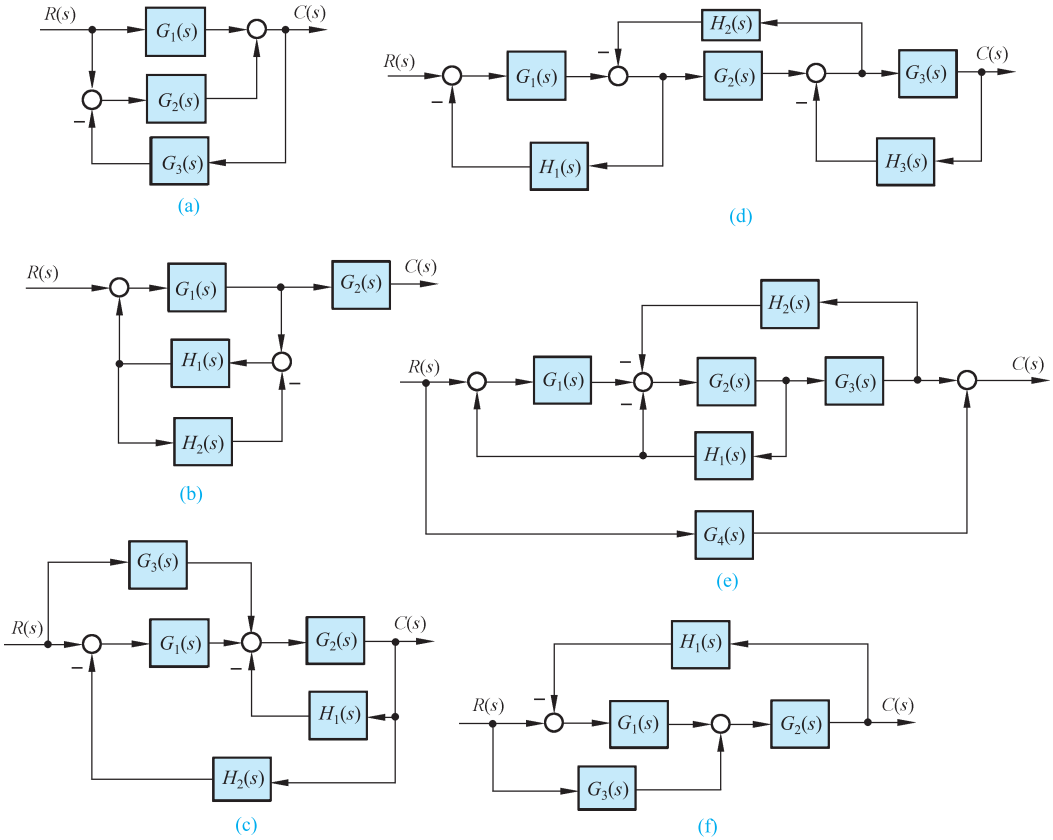
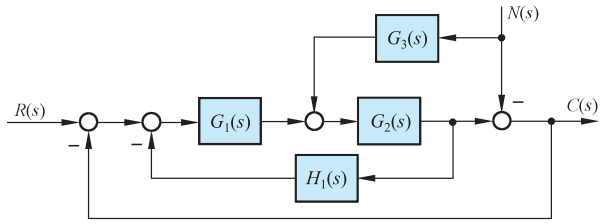
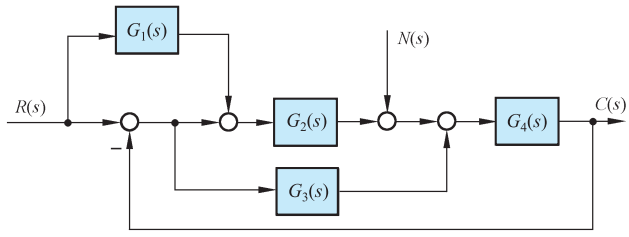


图 2-56　题 2-17 的系统结构图



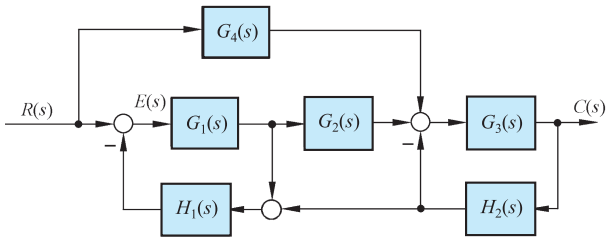
(a)



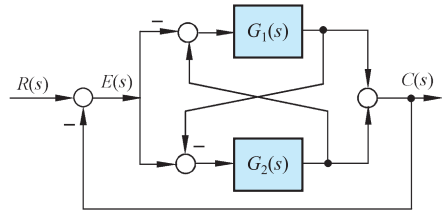
(b)

图 2-57　题 2-18 的系统结构图

2-21　试绘制图 2-58 中系统结构图对应的信号流图，并用梅森增益公式求传递函数 $C(s)/R(s)$和 $E(s)/R(s)$。



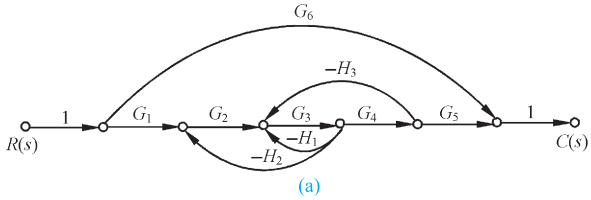
(a)



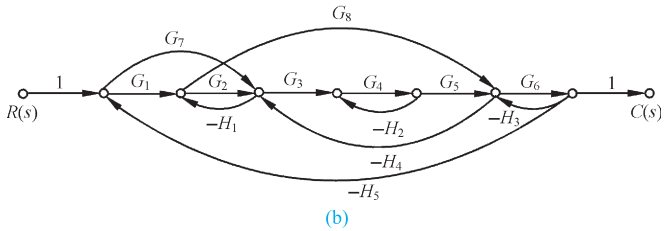
(b)

图 2-58　题 2-21 的系统结构图

2-22　试用梅森增益公式求图 2-59 中各系统信号流图的传递函数 $C(s)/R(s)$。



(a)



(b)

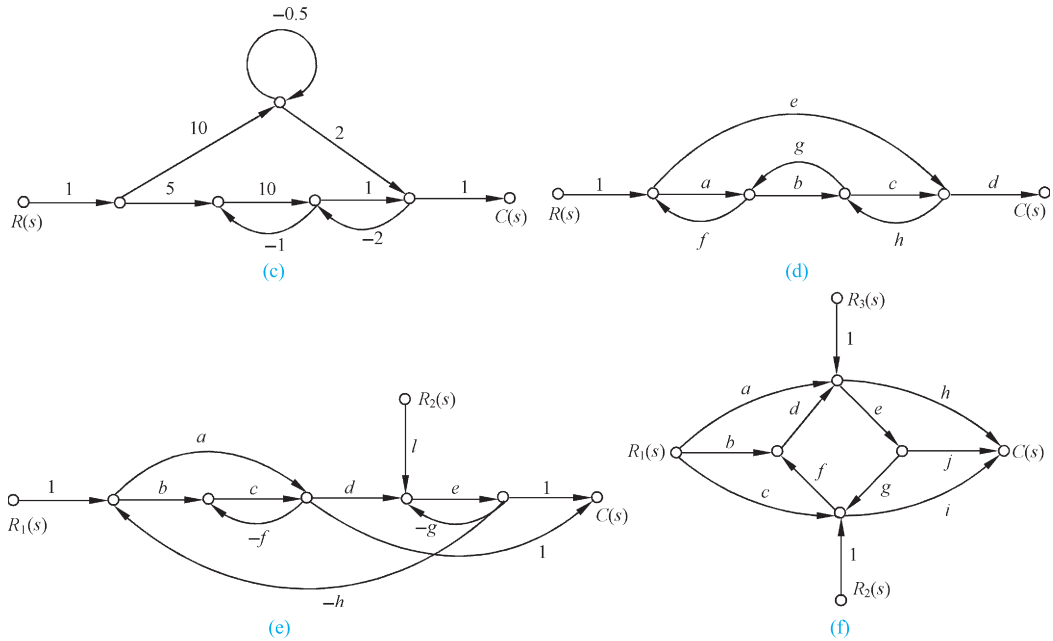


图 2-59　系统信号流图

2-23　图 2-60 所示为双摆系统，双摆悬挂在无摩擦的旋轴上，并且用弹簧把它们的中点连在一起。假定：摆的质量为 M；摆杆长度为 l；摆杆质量不计；弹簧置于摆杆的 $l/2$ 处，其弹性系数为 k；摆的角位移很小，$\sin\theta$，$\cos\theta$ 均可进行线性近似处理；当 $\theta_1=\theta_2$ 时，位于杆中间的弹簧无变形，且外力输入 $f(t)$ 只作用于左侧的杆。若令 $a=g/l+k/4M$，$b=k/4M$，要求：

(1) 列写双摆系统的运动方程；

(2) 确定传递函数 $\Theta_1(s)/F(s)$；

(3) 画出双摆系统的结构图和信号流图。

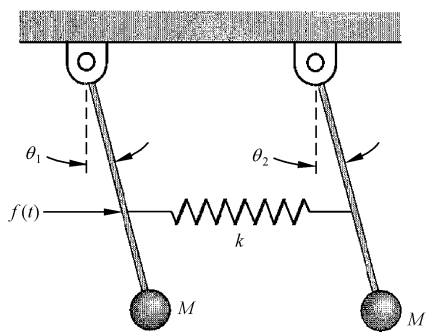


图 2-60　双摆系统示意图

2-24　城市生态系统的多回路模型可能包括下列变量：城市人口数量(变量节点 P)，现代化程度(变量节点 M)，流入城市人数(变量节点 C)，卫生设施(变量节点 S)，疾病数量(变量节点 D)，单位面积的细菌数(变量节点 B)，单位面积的垃圾数(变量节点 G)等。假定各变量节点间遵循下列因果关系：

(1) $P\rightarrow G\rightarrow B\rightarrow D\rightarrow P$；

(2) $P\rightarrow M\rightarrow C\rightarrow P$；

(3) $P\rightarrow M\rightarrow S\rightarrow D\rightarrow P$；

(4) $P\rightarrow M\rightarrow S\rightarrow B\rightarrow D\rightarrow P$。

各变量节点间支路增益的符号待确定。例如，改变卫生设施后，将减少单位面积的细菌数，因此 S 到 B 传输的支路增益应该为负。试确定各支路增益的正负，用恰当的符号，如 a、b、c、d、e、f、g、h、k、m 等表示支路增益，画出这些因果关系的信号流图，并回答在所给出的四个回路中，哪个是正反馈回路，哪个是负反馈回路。